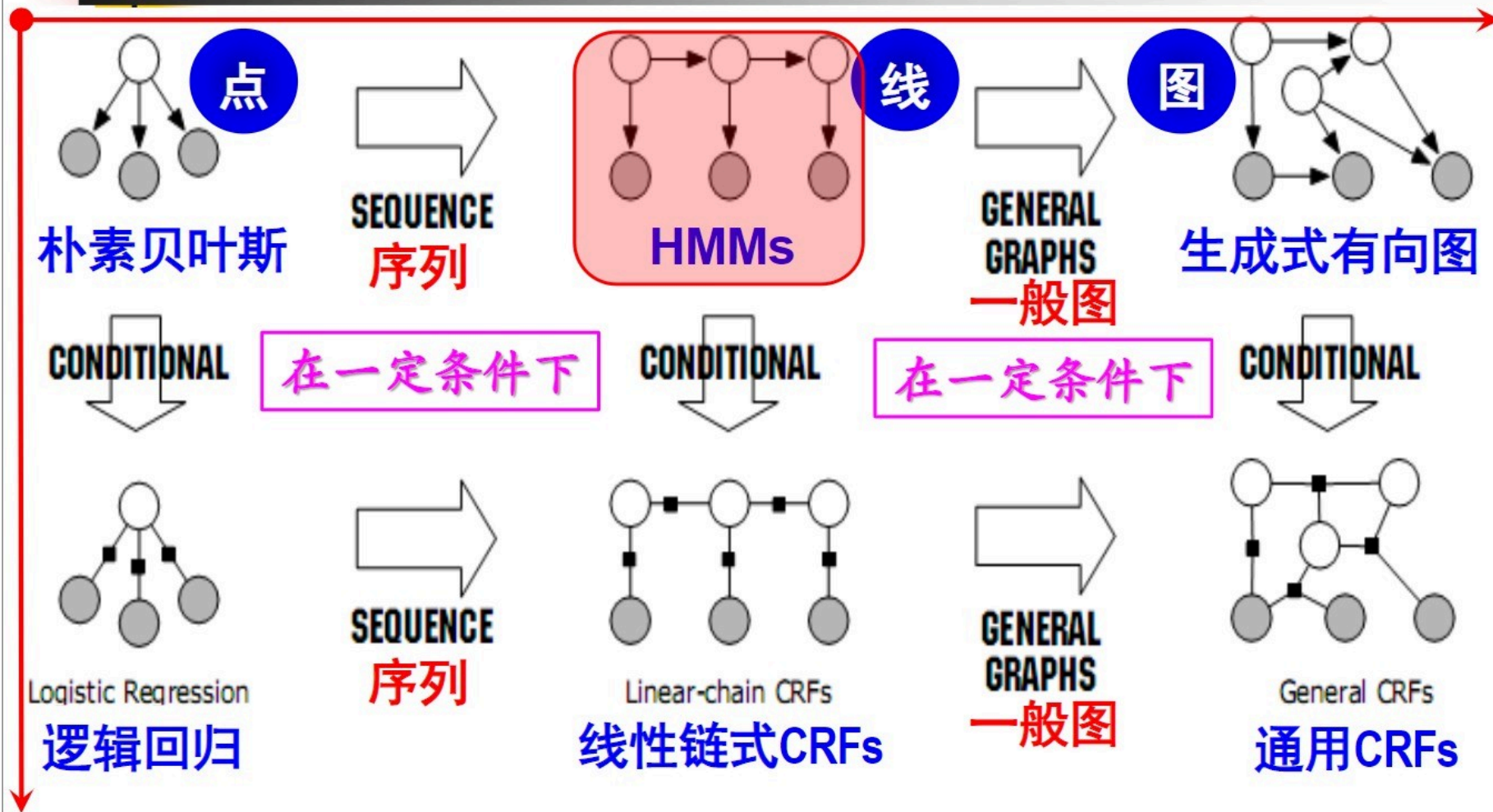


第6章 隐马尔可夫模型与 条件随机场

NLP中概率图模型的演变



2/113



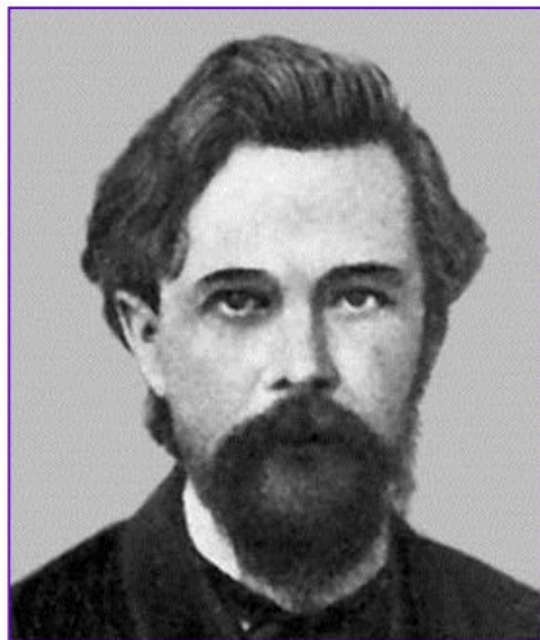
6.1 马尔可夫模型

3/113

6.1 马尔可夫模型

◆ 马尔可夫 (Andrei Andreyevich Markov) (1856.6.14 ~ 1922.7.20)

前苏联数学家。切比雪夫(1821年5月16日 ~ 1894年12月8日)的学生。在概率论、数论、函数逼近论和微分方程等方面卓有成就。他提出了用数学分析方法研究自然过程的一般图式——马尔可夫链，并开创了随机过程(马尔可夫过程)的研究。





6.1 马尔可夫模型

◆马尔可夫模型描述

存在一类重要的随机过程：如果一个系统有 N 个状态 $S_1, S_2, \dots, S_N$ ，随着时间的推移，该系统从某一状态转移到另一状态。如果用 q_t 表示系统在时间 t 的状态变量，那么， t 时刻的状态取值为 S_j ($1 \leq j \leq N$) 的概率取决于前 $t-1$ 个时刻 ($1, 2, \dots, t-1$) 的状态，该概率为：

$$p(q_t = S_j \mid q_{t-1} = S_i, q_{t-2} = S_k, \dots)$$



6.1 马尔可夫模型

●假设1:

如果在特定情况下，系统在时间 t 的状态只与其在时间 $t-1$ 的状态相关，则该系统构成一个离散的一阶马尔可夫链：

$$p(q_t = S_j \mid q_{t-1} = S_i, q_{t-2} = S_k, \dots) = p(q_t = S_j \mid q_{t-1} = S_i) \\ \dots (6.1)$$



6.1 马尔可夫模型

●假设2:

如果只考虑公式(6.1)独立于时间 t 的随机过程，即所谓的不动性假设，状态与时间无关，那么：

$$p(q_t = S_j \mid q_{t-1} = S_i) = a_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq N \quad \dots (6.2)$$

该随机过程称为马尔可夫模型(Markov Model)。



6.1 马尔可夫模型

在马尔可夫模型中，状态转移概率 a_{ij} 必须满足下列条件：

$$a_{ij} \geq 0 \quad \dots (6.3)$$

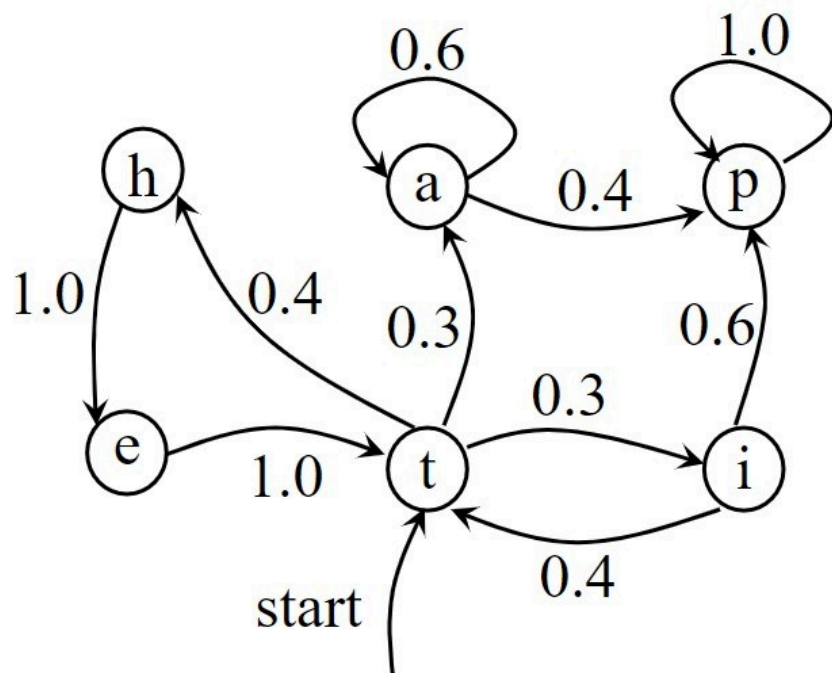
$$\sum_{j=1}^N a_{ij} = 1 \quad \dots (6.4)$$

马尔可夫模型又可分为随机的有限状态自动机，该有限状态自动机的每一个状态转换过程都有一个相应的概率，该概率表示自动机采用这一状态转换的可能性。

6.1 马尔可夫模型

◆ 马尔可夫链可以表示成状态图（转移弧上有概率的非确定的有限状态自动机）

- 零概率的转移弧省略。
- 每个节点上所有发出弧的概率之和等于1。





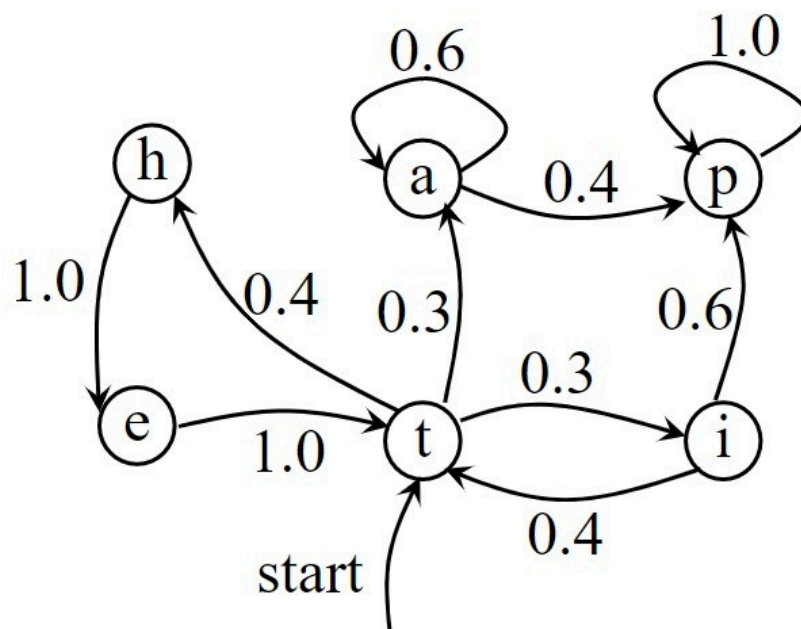
6.1 马尔可夫模型

状态序列 $S_1, \dots, S_T$ 的概率:

$$\begin{aligned} p(S_1, \dots, S_T) &= p(S_1) \times p(S_2 | S_1) \times p(S_3 | S_1, S_2) \times \dots \times p(S_T | S_1, \dots, S_{T-1}) \\ &= p(S_1) \times p(S_2 | S_1) \times p(S_3 | S_2) \times \dots \times p(S_T | S_{T-1}) \\ &= \pi_{S_1} \prod_{t=1}^{T-1} a_{S_t S_{t+1}} \quad \dots (6.5) \end{aligned}$$

其中, $\pi_i = p(q_1 = S_i)$, 为初始状态的概率。

6.1 马尔可夫模型



$$\begin{aligned} p(t, i, p) &= p(S_1 = t) \times p(S_2 = i | S_1 = t) \times p(S_3 = p | S_2 = i) \\ &= 1.0 \times 0.3 \times 0.6 \\ &= 0.18 \end{aligned}$$



6.2 隐马尔可夫模型

12/113



6.2 隐马尔可夫模型

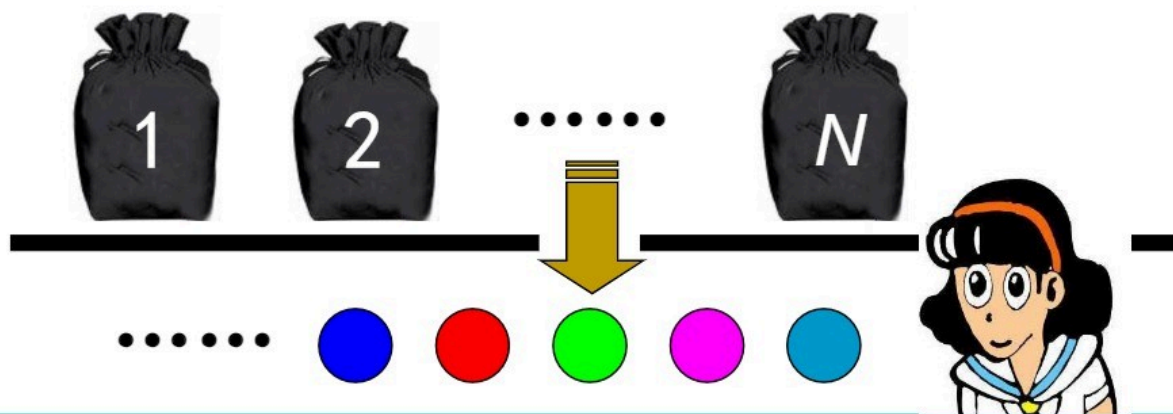
◆隐马尔可夫模型 (Hidden Markov Model, HMM)

创建于20世纪70年代，是美国数学家鲍姆 (Leonard E. Baum) 等人提出来的。

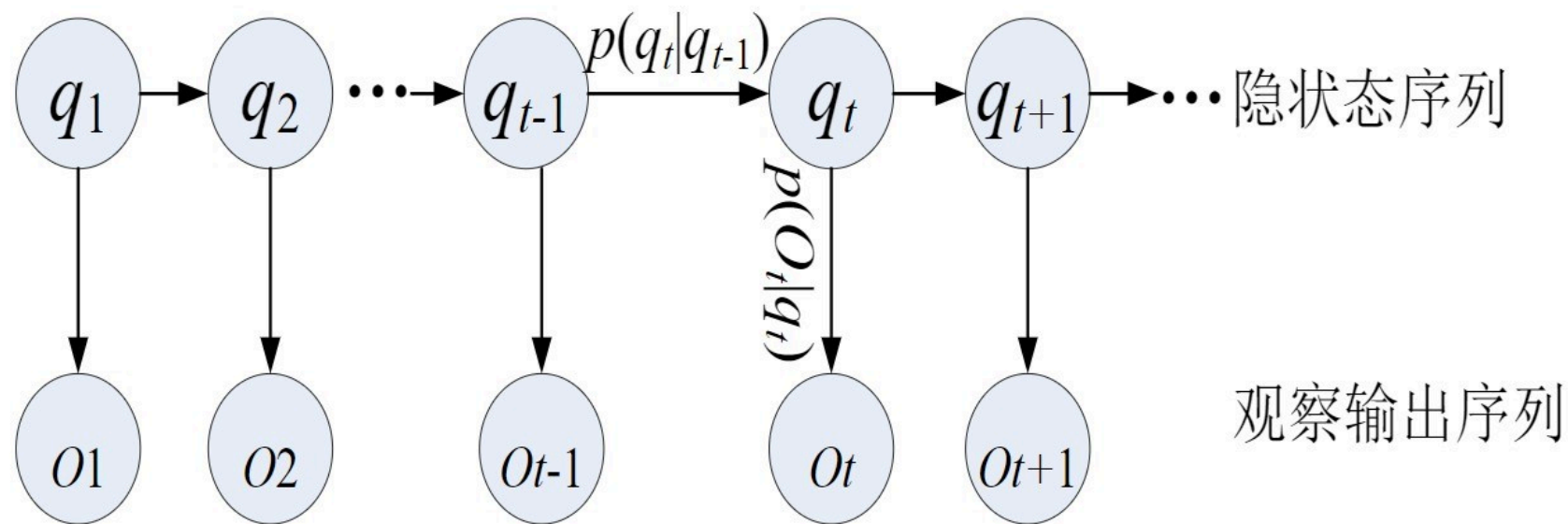
描写：该模型是一个双重随机过程，我们不知道具体的状态序列，只知道状态转移的概率，即模型的状态转换过程是不可观察的（隐蔽的），而可观察事件的随机过程是隐蔽状态转换过程的随机函数。

6.2 隐马尔可夫模型

例如： N 个袋子，每个袋子中有 M 种不同颜色的球。一实验员根据某一概率分布选择一个袋子，然后根据袋子中不同颜色球的概率分布随机取出一个球，并报告该球的颜色。对局外人：可观察的过程是不同颜色球的序列，而袋子的序列是不可观察的。每只袋子对应HMM中的一个状态；球的颜色对应于 HMM 中状态的输出。



6.2 隐马尔可夫模型



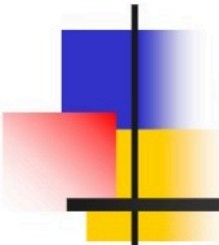
HMM 图解



6.2 隐马尔可夫模型

◆HMM 的组成

1. 模型中的状态数为 N (袋子的数量)
2. 从每一个状态可能输出的不同的符号数 M (不同颜色球的数目)



6.2 隐马尔可夫模型

3. 状态转移概率矩阵 $A = a_{ij}$, a_{ij} 为实验员从一只袋子 (状态 S_i) 转向另一只袋子 (状态 S_j) 取球的概率。
其中,

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{ij} = p(q_{t+1} = S_j | q_t = S_i), \quad 1 \leq i, j \leq N \\ a_{ij} \geq 0 \\ \sum_{j=1}^N a_{ij} = 1 \end{array} \right. \quad \dots (6.6)$$



6.2 隐马尔可夫模型

4. 从状态 S_j 观察到某一特定符号 v_k 的概率分布矩阵为:
 $B=b_j(k)$

其中, $b_j(k)$ 为 实验员从第 j 个袋子中取出第 k 种颜色的球的概率。那么,

$$\left\{ \begin{array}{l} b_j(k) = p(O_t = v_k | q_t = S_j), \quad 1 \leq j \leq N, \quad 1 \leq k \leq M \\ b_j(k) \geq 0 \\ \sum_{k=1}^M b_j(k) = 1 \end{array} \right. \quad \dots (6.7)$$



6.2 隐马尔可夫模型

5. 初始状态的概率分布为: $\pi = \pi_i$, 其中,

$$\left\{ \begin{array}{l} \pi_i = p(q_1 = S_i), \quad 1 \leq i \leq N \\ \pi_i \geq 0 \\ \sum_{i=1}^N \pi_i = 1 \end{array} \right. \quad \dots (6.8)$$

为了方便, 一般将 HMM 记为: $\mu = (A, B, \pi)$

或者 $\mu = (S, O, A, B, \pi)$ 用以指出模型的参数集合。



6.2 隐马尔可夫模型

◆ 给定HMM求观察序列

给定模型 $\mu = (A, B, \pi)$, 产生观察序列 $O = O_1 O_2 \dots O_T$:

- (1) 令 $t = 1$;
- (2) 根据初始状态分布 $\pi = \pi_i$ 选择初始状态 $q_1 = S_i$;
- (3) 根据状态 S_i 的输出概率分布 $b_i(k)$, 输出 $O_t = v_k$;
- (4) 根据状态转移概率 a_{ij} , 转移到新状态 $q_{t+1} = S_j$;
- (5) $t = t + 1$, 如果 $t < T$, 重复步骤 (3) (4), 否则结束。



6.2 隐马尔可夫模型

◆三个问题：

- (1) 在给定模型 $\mu=(A, B, \pi)$ 和观察序列 $O=O_1O_2 \dots O_T$ 的情况下，怎样快速计算概率 $p(O|\mu)$ ？
- (2) 在给定模型 $\mu=(A, B, \pi)$ 和观察序列 $O=O_1O_2 \dots O_T$ 的情况下，如何选择在一定意义下“最优”的状态序列 $Q=q_1q_2 \dots q_T$ ，使得该状态序列“最好地解释”观察序列？
- (3) 给定一个观察序列 $O=O_1O_2 \dots O_T$ ，如何根据最大似然估计来求模型的参数值？即如何调节模型的参数，使得 $p(O|\mu)$ 最大？



6.3 前向算法

22/113

6.3 前向算法

◆问题1：快速计算观察序列概率 $p(O|\mu)$

给定模型 $\mu=(A, B, \pi)$ 和观察序列 $O=O_1O_2 \dots O_T$,
快速计算 $p(O|\mu)$:

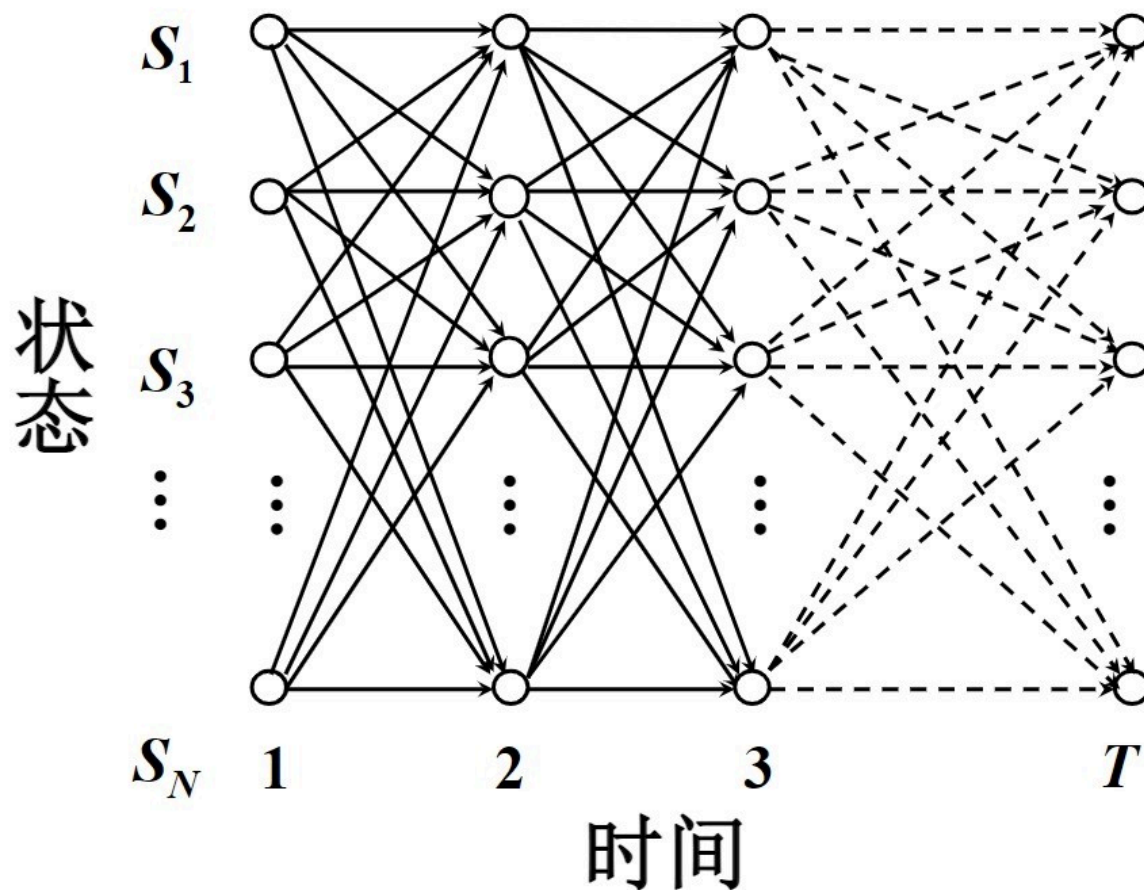
对于给定的状态序列 $Q = q_1q_2\dots q_T, p(O|\mu) = ?$

$$p(O|\mu) = \sum_Q p(O, Q|\mu) = \sum_Q \boxed{p(Q|\mu)} \times \boxed{p(O|Q, \mu)} \quad \dots (6.9)$$

$$p(Q|\mu) = \pi_{q_1} \times a_{q_1q_2} \times a_{q_2q_3} \times \dots \times a_{q_{t-1}q_T} \quad \dots (6.10)$$

$$p(O|Q, \mu) = b_{q_1}(O_1) \times b_{q_2}(O_2) \times \dots \times b_{q_T}(O_T) \quad \dots (6.11)$$

6.3 前向算法



● 困难:

如果模型 μ 有 N 个不同的状态, 时间长度为 T , 那么有 N^T 个可能的状态序列, 搜索路径成指数级组合爆炸。



6.3 前向算法

- 解决办法：动态规划
前向算法(The forward procedure)
- 基本思想：定义前向变量 $\alpha_t(i)$:

$$\alpha_t(i) = p(O_1 O_2 \cdots O_t, \underline{q_t} = S_i | \mu) \quad \dots(6.12)$$

如果可以高效地计算 $\alpha_t(i)$ ，就可以高效地求得 $p(O|\mu)$ 。

6.3 前向算法

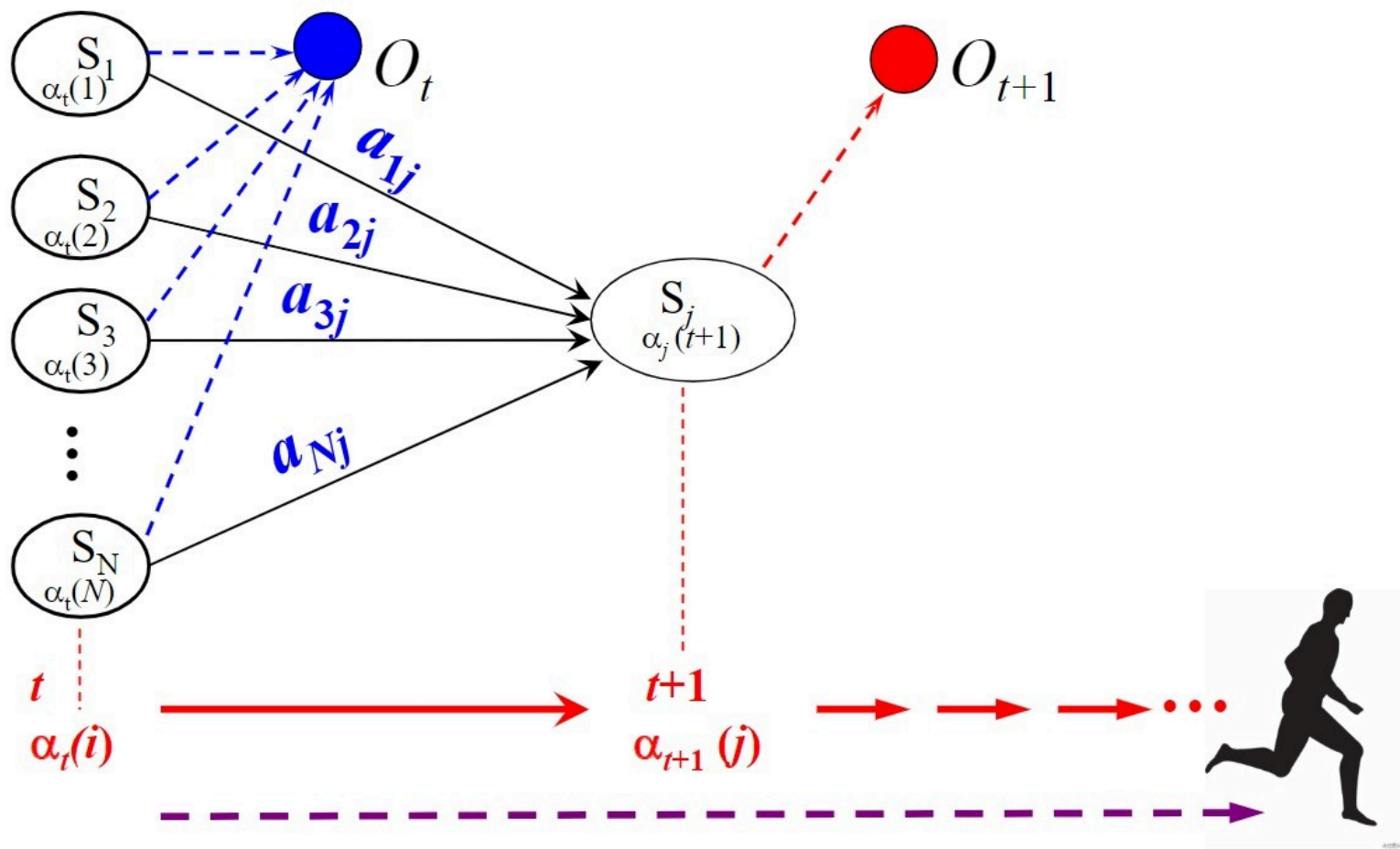
因为 $p(O|\mu)$ 是在到达状态 q_T 时观察到序列 $O = O_1 O_2 \dots O_T$ 的概率(所有可能的概率之和):

$$p(O|\mu) = \sum_{S_i} p(O_1 O_2 \dots O_T, q_T = S_i | \mu) = \sum_{i=1}^N \alpha_T(i) \quad \dots (6.13)$$

动态规划计算 $\alpha_t(i)$: 在时间 $t+1$ 的前向变量可以根据时间 t 的前向变量 $\alpha_t(1), \dots, \alpha_t(N)$ 的值递推计算:

$$\alpha_{t+1}(j) = \left[\sum_{i=1}^N \alpha_t(i) a_{ij} \right] \times b_j(O_{t+1}) \quad \dots (6.14)$$

6.3 前向算法



27/113



6.3 前向算法

● 算法6.1: 前向算法描述

(1) 初始化: $\alpha_1(i) = \pi_i b_i(O_1), 1 \leq i \leq N$

(2) 循环计算:

$$\alpha_{t+1}(j) = \left[\sum_{i=1}^N \alpha_t(i) a_{ij} \right] \times b_j(O_{t+1}), 1 \leq t \leq T-1$$

(3) 结束, 输出:

$$p(O|\mu) = \sum_{i=1}^N \alpha_T(i)$$



6.3 前向算法

- 算法的时间复杂性：

每计算一个 $\alpha_t(i)$ 必须考虑从 $t-1$ 时的所有 N 个状态转移到状态 S_i 的可能性，时间复杂性为 $O(N)$ ，对应每个时刻 t ，要计算 N 个前向变量： $\alpha_t(1), \alpha_t(2), \dots, \alpha_t(N)$ ，所以，时间复杂性为： $O(N) \times N = O(N^2)$ 。又因 $t = 1, 2, \dots, T$ ，所以前向算法总的复杂性为： $O(N^2T)$ 。



6.4 后向算法

30/113



6.4 后向算法

- 后向算法 (The backward procedure)

定义后向变量 $\beta_t(i)$ 是在给定了模型 $\mu = (A, B, \pi)$ 和假定在时间 t 状态为 S_i 的条件下，模型输出观察序列 $O_{t+1}O_{t+2}\cdots O_T$ 的概率：

$$\beta_t(i) = p(O_{t+1}O_{t+2}\cdots O_T \mid q_t = S_i, \mu) \quad \dots (6.15)$$



6.4 后向算法

与前向变量一样，运用动态规划计算后向量：

- (1) 从时刻 t 到 $t+1$ ，模型由状态 S_i 转移到状态 S_j ，
并从 S_j 输出 O_{t+1} ；
- (2) 在时间 $t+1$ ，状态为 S_j 的条件下，模型输出观察
序列 $O_{t+2}O_{t+3}\cdots O_T$ 。



6.4 后向算法

第一步的概率: $a_{ij} \times b_j(O_{t+1})$

第二步的概率按后向变量的定义为: $\beta_{t+1}(j)$

于是, 有归纳关系:

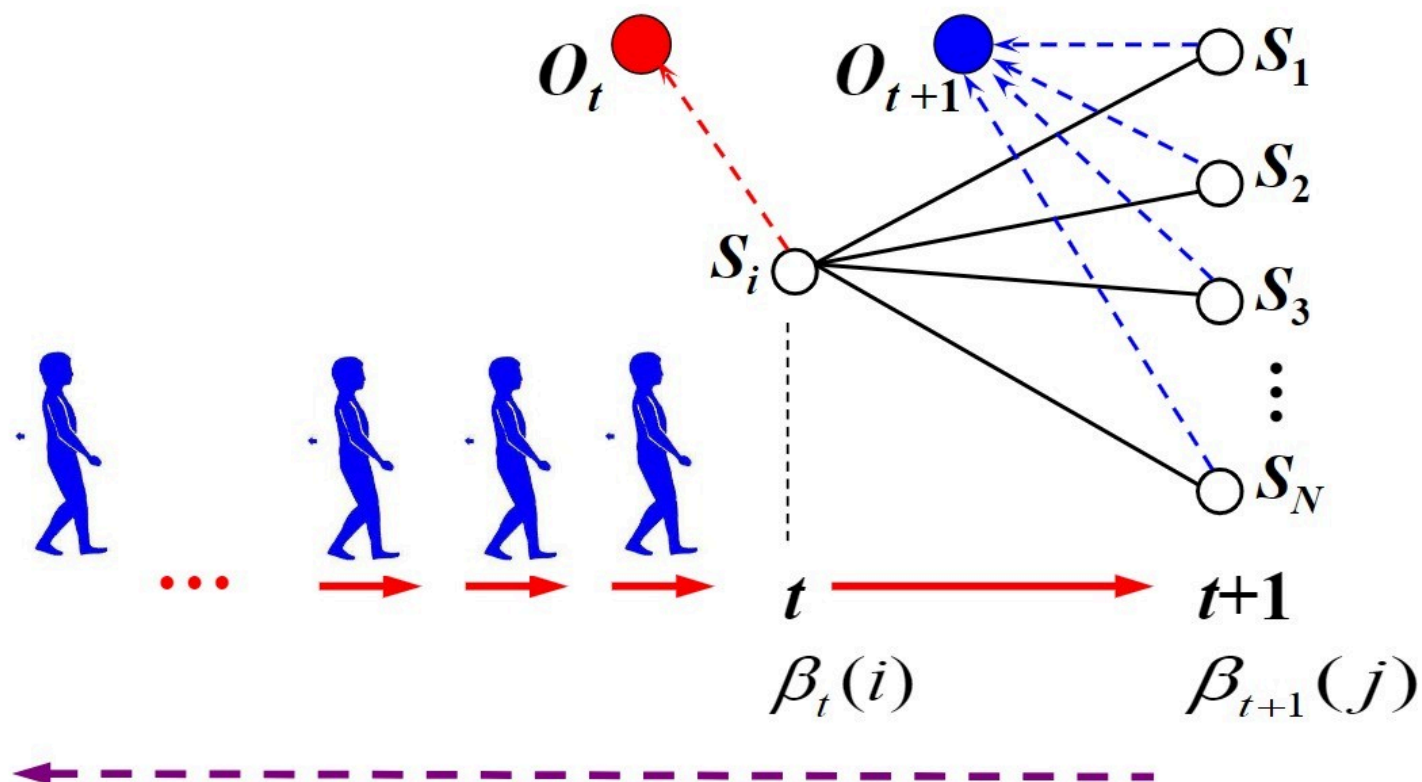
$$\beta_t(i) = \sum_{j=1}^N a_{ij} b_j(O_{t+1}) \times \beta_{t+1}(j) \quad \dots (6.16)$$

归纳顺序: $\beta_T(x), \beta_{T-1}(x), \dots, \beta_1(x)$

(x 为模型的状态)

6.4 后向算法

算法图解：





6.4 后向算法

● 算法6.2: 后向算法描述

(1) 初始化: $\beta_T(i) = 1, 1 \leq i \leq N$

(2) 循环计算:

$$\beta_t(i) = \sum_{j=1}^N a_{ij} b_j(O_{t+1}) \times \beta_{t+1}(j), \quad T-1 \geq t \geq 1, \quad 1 \leq i \leq N$$

(3) 输出结果: $p(O | \mu) = \sum_{i=1}^N \beta_1(i) \times \pi_i \times b_i(O_1)$

算法的时间复杂性: $O(N^2T)$



6.5 Viterbi 搜索算法

36/113



6.5 Viterbi 搜索算法

◆ 问题2—如何发现“最优”状态序列 能够“最好地解释”观察序列

解释不是唯一的，关键在于如何理解“最优”的状态序列？一种解释是：状态序列中的每个状态都单独地具有概率，对于每个时刻 t ($1 \leq t \leq T$)，寻找 q_t 使得 $\gamma_t(i) = p(q_t = S_i | O, \mu)$ 最大。



6.5 Viterbi 搜索算法

$$\gamma_t(i) = p(q_t = S_i | O, \mu) = \frac{p(q_t = S_i, O | \mu)}{p(O | \mu)} \quad \dots (6.17)$$

模型的输出序列 O ，并且在时间 t 到达状态 i 的概率。



6.5 Viterbi 搜索算法

● 分解过程:

(1) 模型在时间 t 到达状态 i , 并且输出 $O=O_1O_2 \dots O_T$ 。

根据前向变量的定义, 实现这一步的概率为 $\alpha_t(i)$ 。

(2) 从时间 t , 状态 S_i 出发, 模型输出 $O=O_1O_2 \dots O_T$,

根据后向变量定义, 实现这一步的概率为 $\beta_t(i)$ 。

于是:

$$p(q_t = S_i, O | \mu) = \alpha_t(i) \times \beta_t(i) \quad \dots (6.18)$$



6.5 Viterbi 搜索算法

而 $p(O|\mu)$ 与时间 t 的状态无关, 因此:

$$p(O|\mu) = \sum_{i=1}^N \alpha_t(i) \times \beta_t(i) \quad \dots (6.19)$$

将公式(6.18)和(6.19)带入(6.17)式得:

$$\gamma_t(i) = \frac{\alpha_t(i) \times \beta_t(i)}{\sum_{i=1}^N \alpha_t(i) \times \beta_t(i)} \quad \dots (6.20)$$

t 时刻的最优状态为: $\hat{q}_t = \arg \max_{1 \leq i \leq N} (\gamma_t(i))$

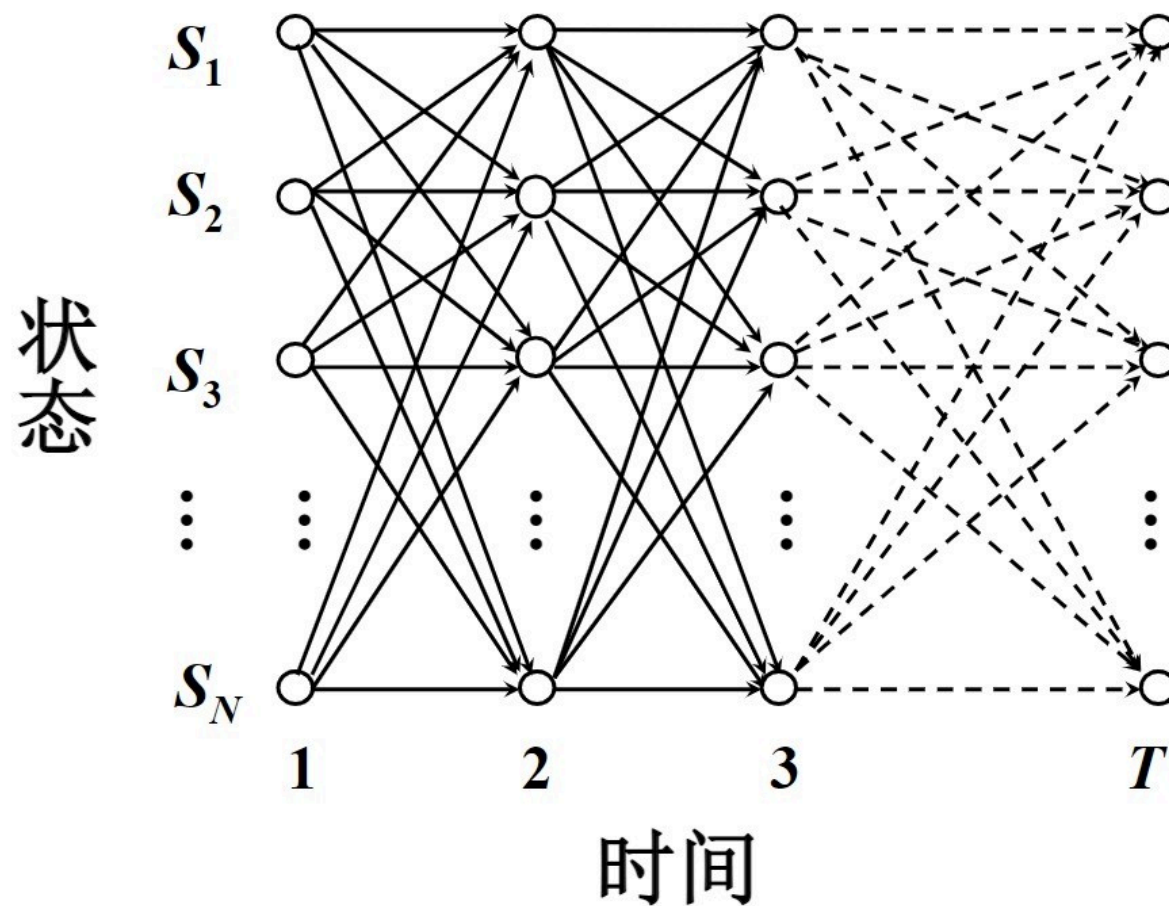


6.5 Viterbi 搜索算法

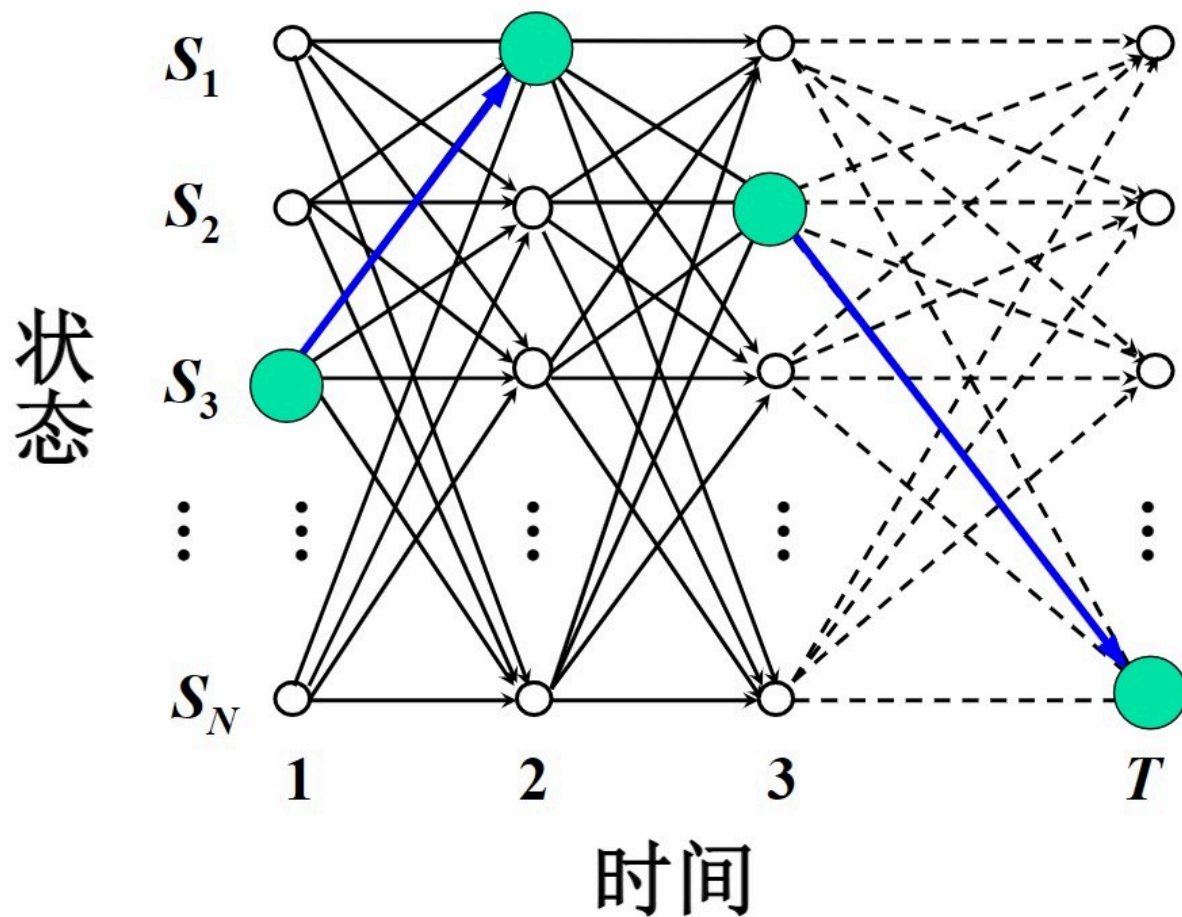
● 问题:

每一个状态单独最优不一定使整体的状态序列最优，可能两个最优的状态 $\hat{q}_t$ 和 $\hat{q}_{t+1}$ 之间的转移概率为0，即 $a_{\hat{q}_t \hat{q}_{t+1}} = 0$ 。

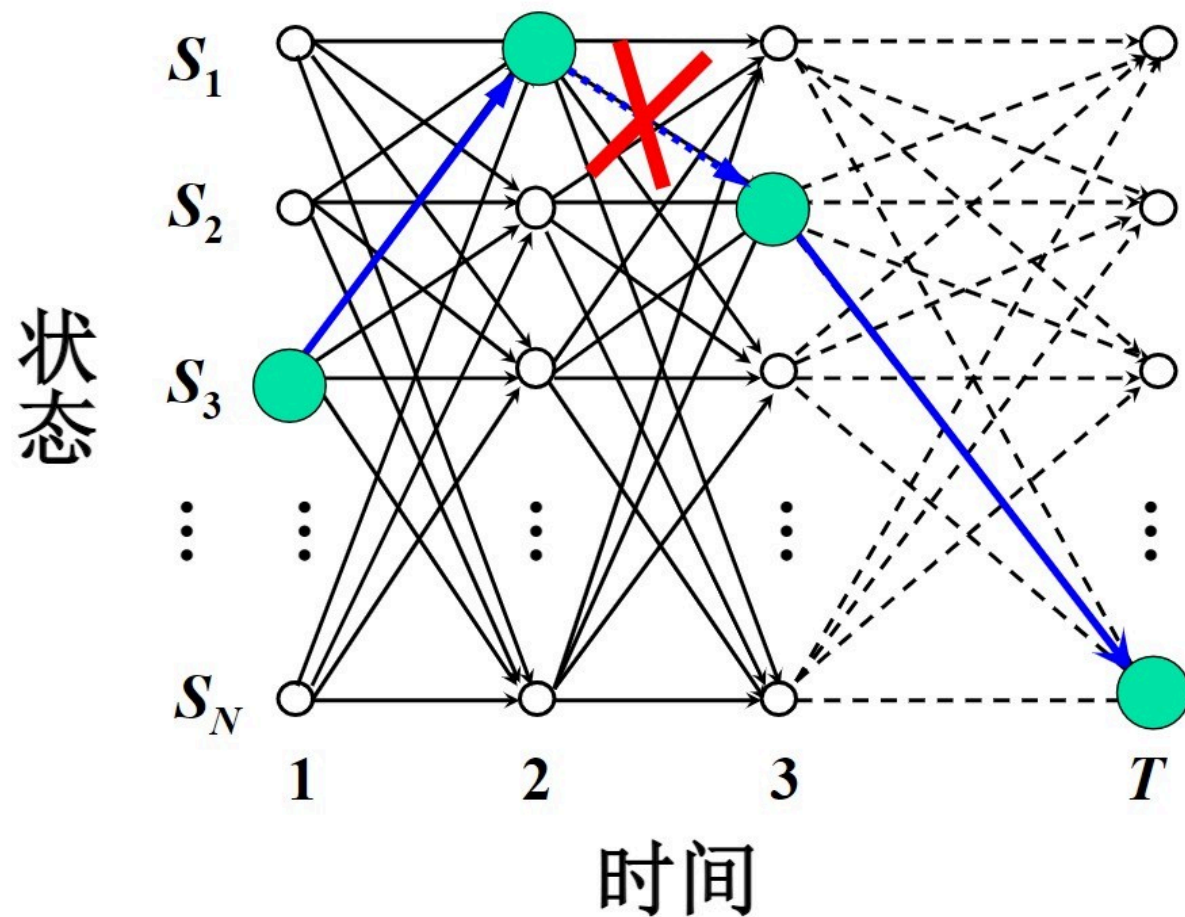
6.5 Viterbi 搜索算法



6.5 Viterbi 搜索算法



6.5 Viterbi 搜索算法



6.5 Viterbi 搜索算法

另一种解释：在给定模型 μ 和观察序列 O 的条件下求概率最大的状态序列：

$$\hat{Q} = \arg \max_Q p(Q | O, \mu) \quad \dots (6.21)$$

Viterbi 算法：动态搜索最优状态序列。

定义：Viterbi 变量 $\delta_t(i)$ 是在时间 t 时，模型沿着某一条路径到达 S_i ，输出观察序列 $O = O_1 O_2 \dots O_t$ 的最大概率为：

$$\delta_t(i) = \max_{q_1, q_2, \dots, q_{t-1}} p(q_1, q_2, \dots, q_t = S_i, O_1 O_2 \dots O_t | \mu) \quad \dots (6.22)$$



6.5 Viterbi 搜索算法

递归计算: $\delta_{t+1}(i) = \max_j [\delta_t(j) \cdot a_{ji}] \cdot b_i(O_{t+1}) \quad \dots (6.23)$

● 算法6.3: Viterbi 算法描述

(1) 初始化: $\delta_1(i) = \pi_i b_i(O_1), \quad 1 \leq i \leq N$

概率最大的路径变量: $\psi_1(i) = 0$

(2) 递推计算:

$$\delta_t(j) = \max_{1 \leq i \leq N} [\delta_{t-1}(i) \cdot a_{ij}] \cdot b_j(O_t), \quad 2 \leq t \leq T, \quad 1 \leq j \leq N$$

$$\psi_t(j) = \operatorname{argmax}_{1 \leq i \leq N} [\delta_{t-1}(i) \cdot a_{ij}] \cdot b_j(O_t), \quad 2 \leq t \leq T, \quad 1 \leq i \leq N$$



6.5 Viterbi 搜索算法

(3) 结束:

$$\hat{Q}_T = \operatorname{argmax}_{1 \leq i \leq N} [\delta_T(i)], \quad \hat{p}(\hat{Q}_T) = \max_{1 \leq i \leq N} \delta_T(i)$$

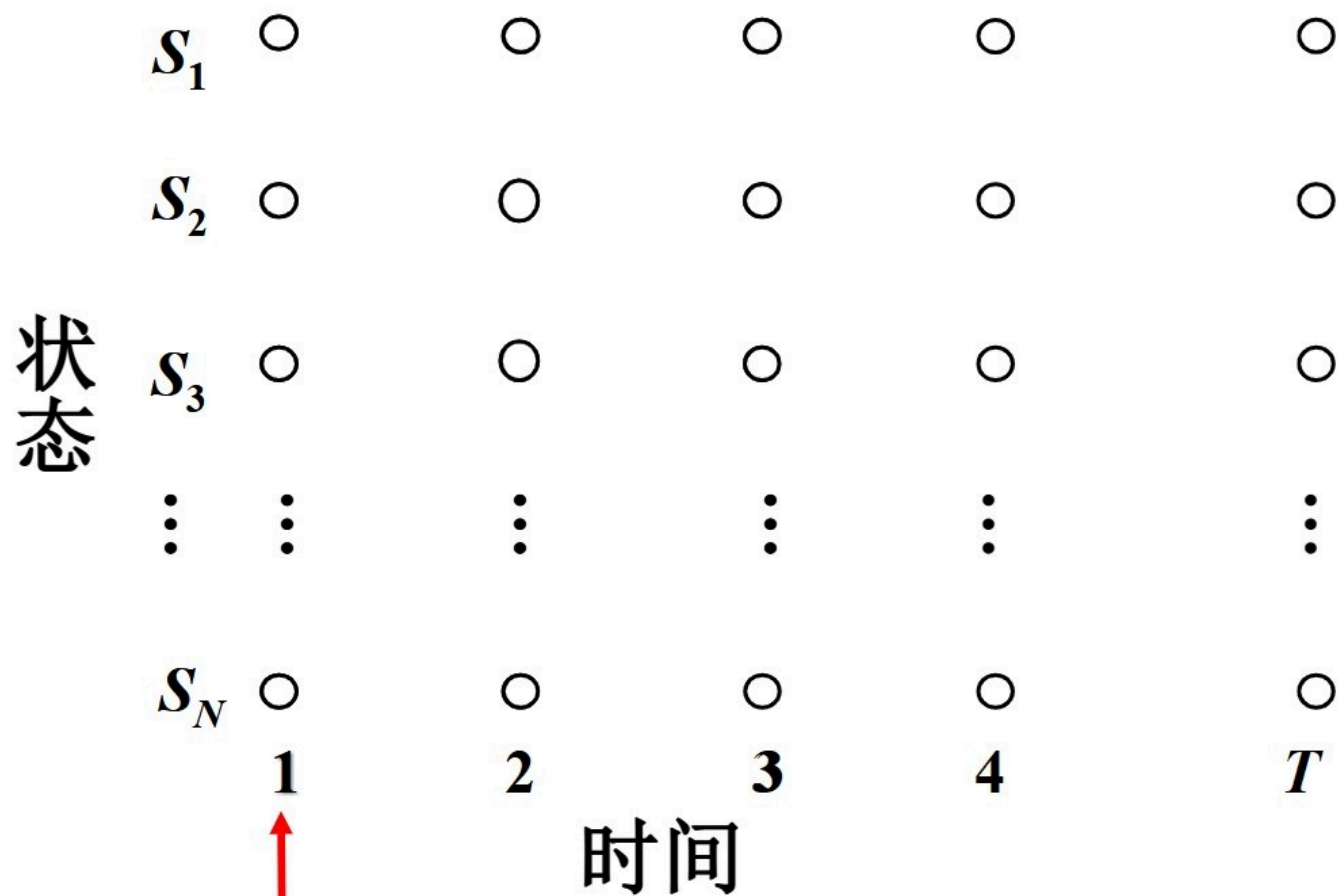
(4) 通过回溯得到路径（状态序列）：

$$\hat{q}_t = \psi_{t+1}(\hat{q}_{t+1}), \quad t = T-1, T-2, \dots, 1$$

算法的时间复杂度： $O(N^2T)$

6.5 Viterbi 搜索算法

图解
Viterbi
搜索
过程



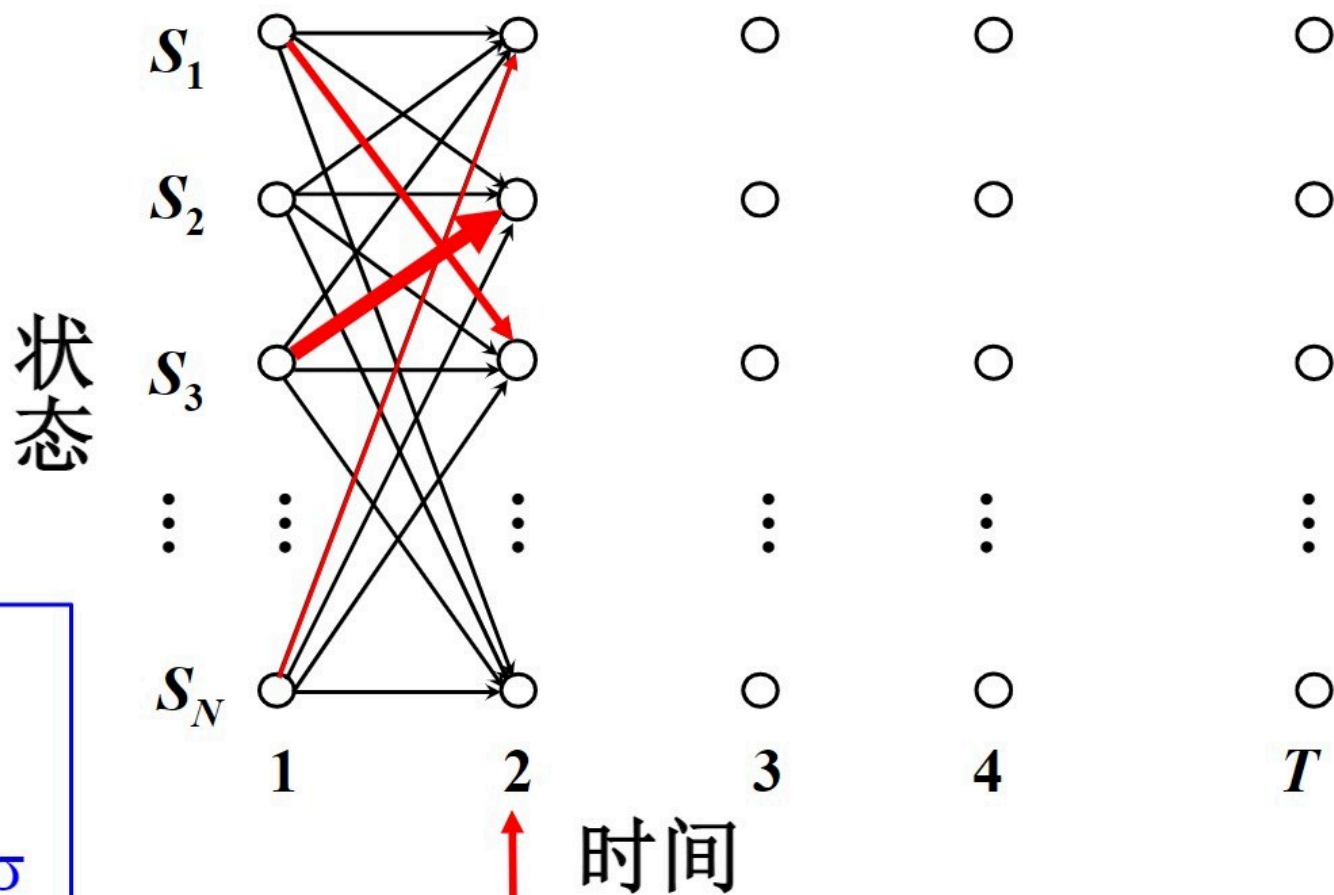
48/113

6.5 Viterbi 搜索算法

图解
Viterbi
搜索
过程

剪枝策略:

- ① $\delta_t(j) \geq \Delta$
- ② $NPath \leq \sigma$

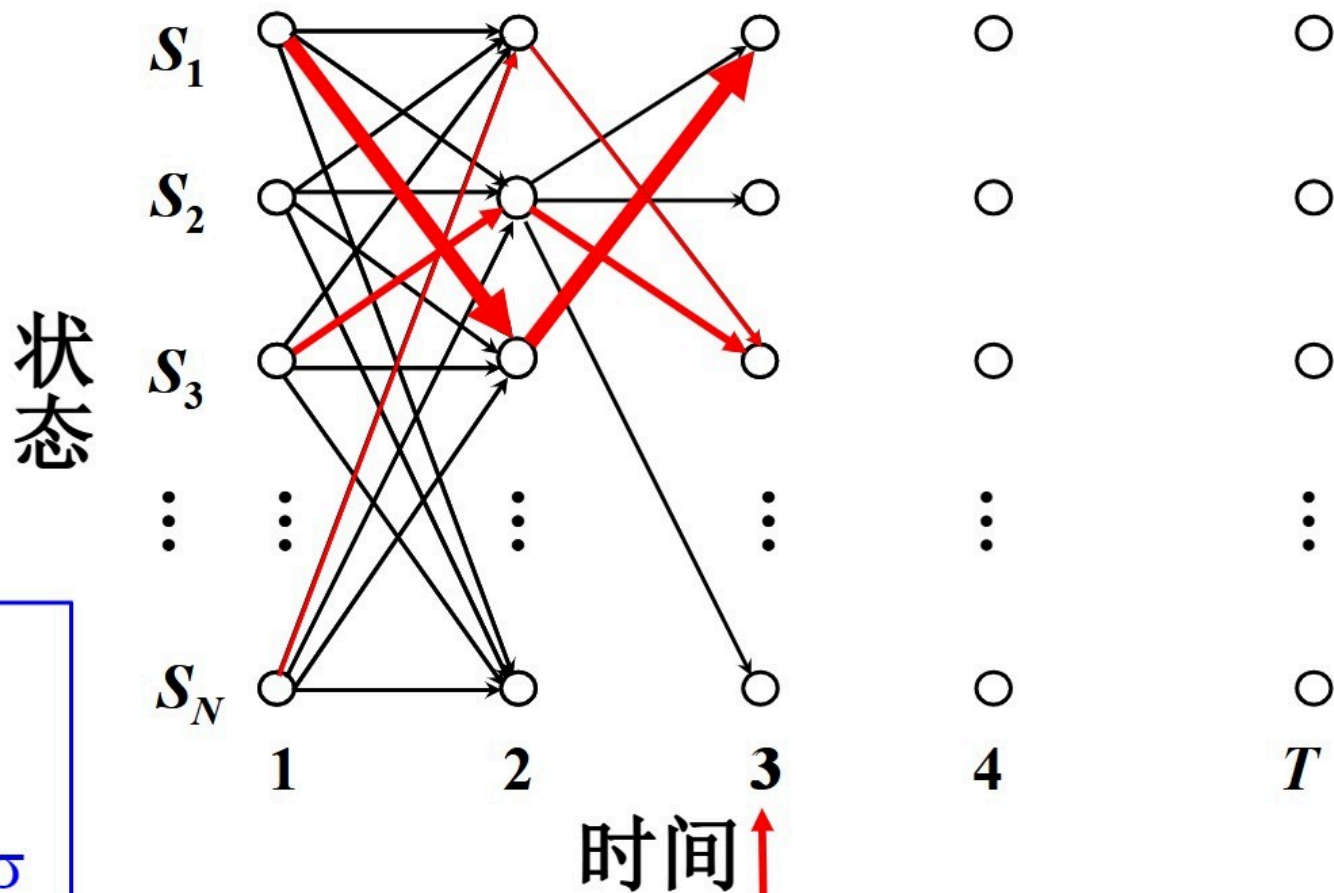


6.5 Viterbi 搜索算法

图解
Viterbi
搜索
过程

剪枝策略:

- ① $\delta_t(j) \geq \Delta$
- ② $NPath \leq \sigma$

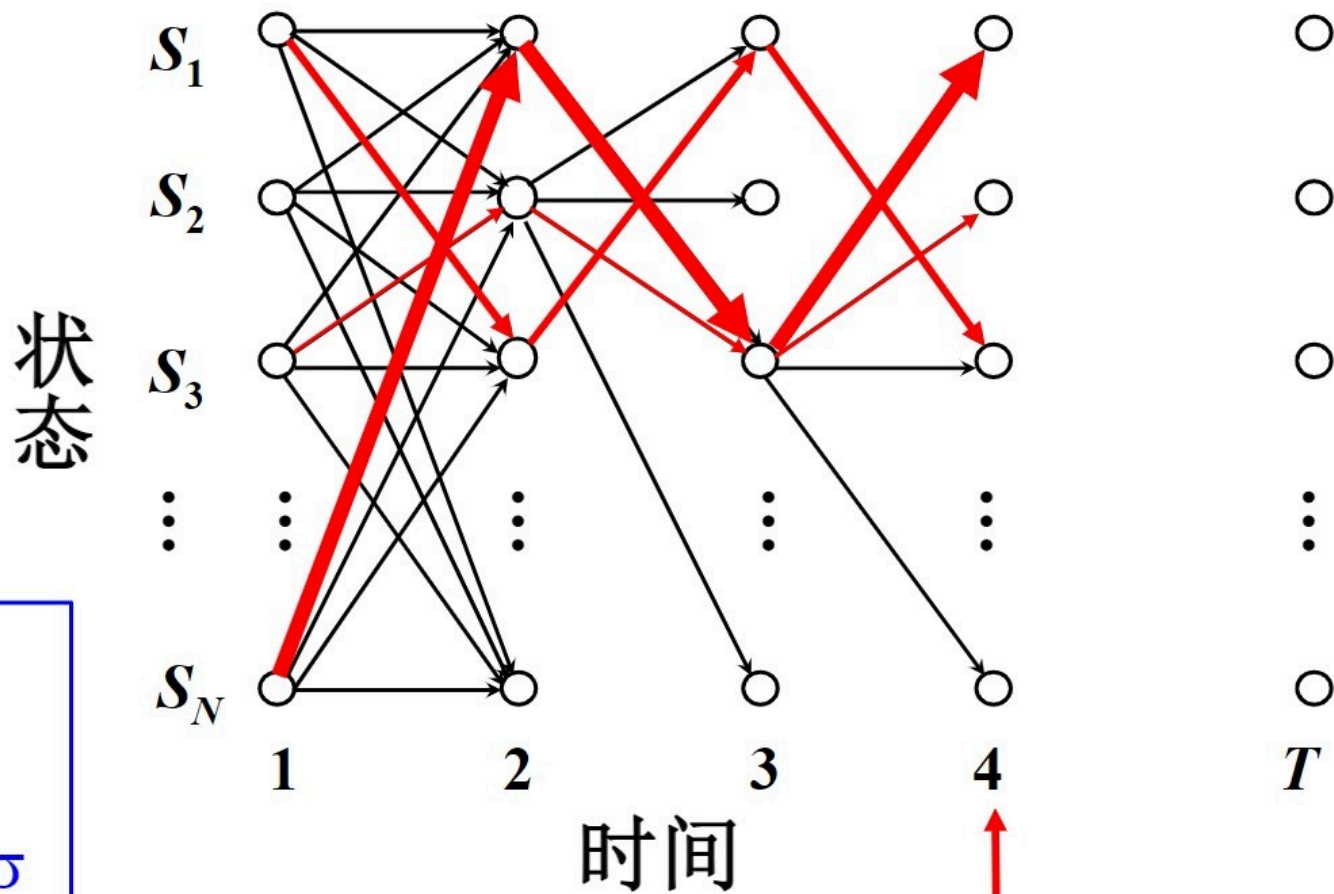


6.5 Viterbi 搜索算法

图解
Viterbi
搜索
过程

剪枝策略:

- ① $\delta_t(j) \geq \Delta$
- ② $NPath \leq \sigma$

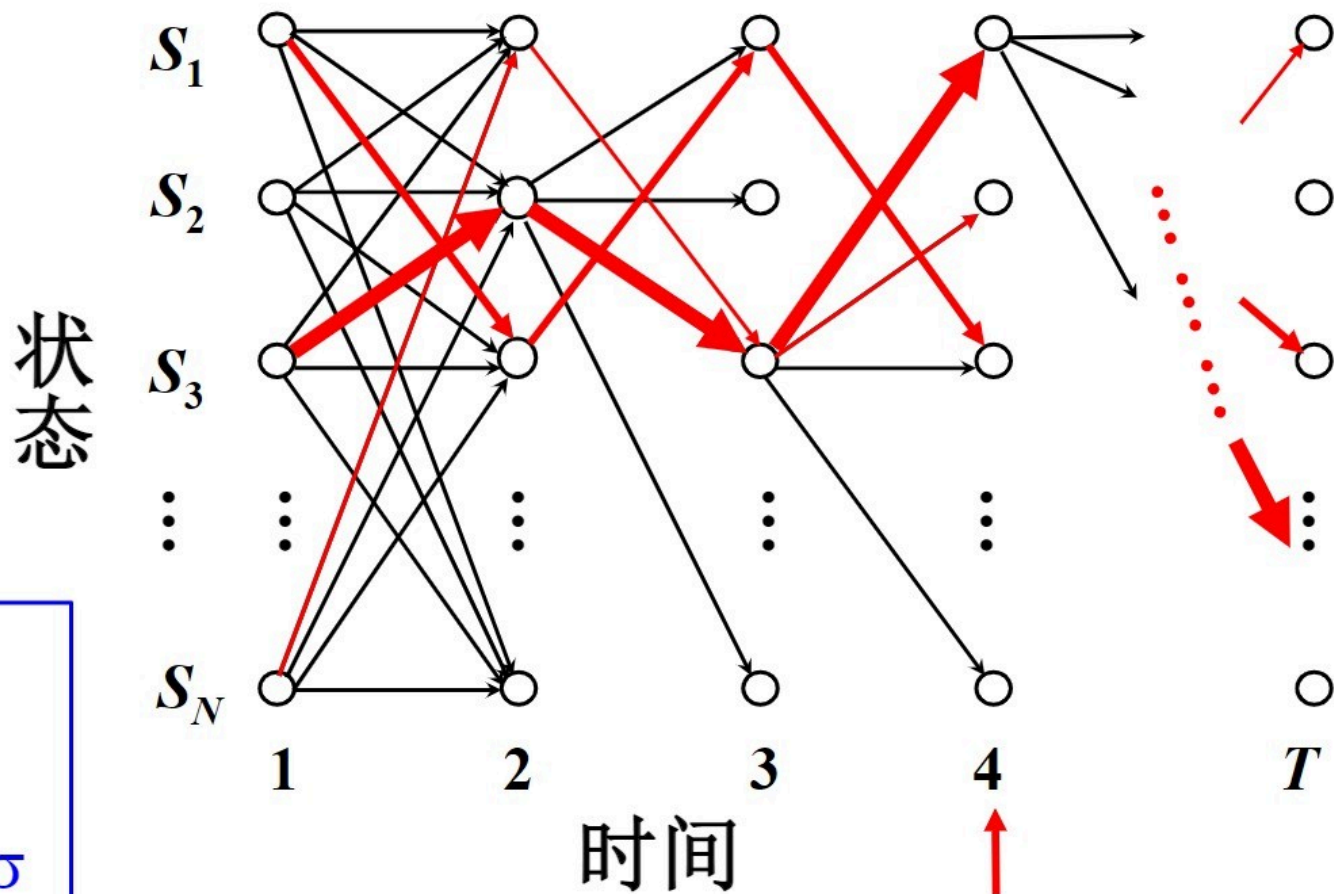


6.5 Viterbi 搜索算法

图解
Viterbi
搜索
过程

剪枝策略:

- ① $\delta_t(j) \geq \Delta$
- ② $NPath \leq \sigma$





6.6 参数学习

53/113



6.6 参数学习

◆问题3—模型参数学习

给定一个观察序列 $O = O_1 O_2 \dots O_T$ ，如何根据最大似然估计来求模型的参数值？或者说如何调节模型 μ 的参数，使得 $p(O|\mu)$ 最大？即估计模型中的 $\pi_i, a_{ij}, b_j(k)$ 使得观察序列 O 的概率 $p(O|\mu)$ 最大。

●前向后向算法

(Baum-Welch or forward-backward procedure)

6.6 参数学习

如果产生观察序列 O 的状态 $Q = q_1q_2 \dots q_T$ 已知(即存在大量标注的样本), 可以用最大似然估计来计算 μ 的参数:

$$\bar{\pi}_i = \delta(q_1, S_i)$$

$$\bar{a}_{ij} = \frac{Q \text{ 中从状态 } q_i \text{ 转移到 } q_j \text{ 的次数}}{Q \text{ 中所有从状态 } q_i \text{ 转移到另一状态(包括 } q_j \text{ 自身)的总数}}$$

$$= \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \delta(q_t, S_i) \times \delta(q_{t+1}, S_j)}{\sum_{t=1}^{T-1} \delta(q_t, S_i)} \quad \dots (6.24)$$

其中, $\delta(x, y)$ 为克罗奈克(Kronecker)函数, 当 $x=y$ 时, $\delta(x, y)=1$, 否则 $\delta(x, y) = 0$ 。



6.6 参数学习

类似地,

$$\begin{aligned}\bar{b}_j(k) &= \frac{Q \text{中从状态 } q_j \text{ 输出符号 } v_k \text{ 的次数}}{Q \text{ 到达 } q_j \text{ 的总次数}} \\ &= \frac{\sum_{t=1}^T \delta(q_t, S_j) \times \delta(O_t, v_k)}{\sum_{t=1}^T \delta(q_t, S_j)} \quad \dots (6.25)\end{aligned}$$

其中, v_k 是模型输出符号集中的第 k 个符号。



6.6 参数学习

如果不存在大量标注的样本 –

- **期望值最大化算法** (Expectation-Maximization, EM)

基本思想：初始化时随机地给模型的参数赋值(遵循限制规则，如：从某一状态出发的转移概率总和为1，得到模型 μ_0 ，然后可以从 μ_0 得到从某一状态转移到另一状态的期望次数，然后以期望次数代替公式中的次数，得到模型参数的新估计，由此得到新的模型 μ_1 ，从 μ_1 又可得到模型中隐变量的期望值，由此重新估计模型参数。循环这一过程，参数收敛于最大似然估计值。

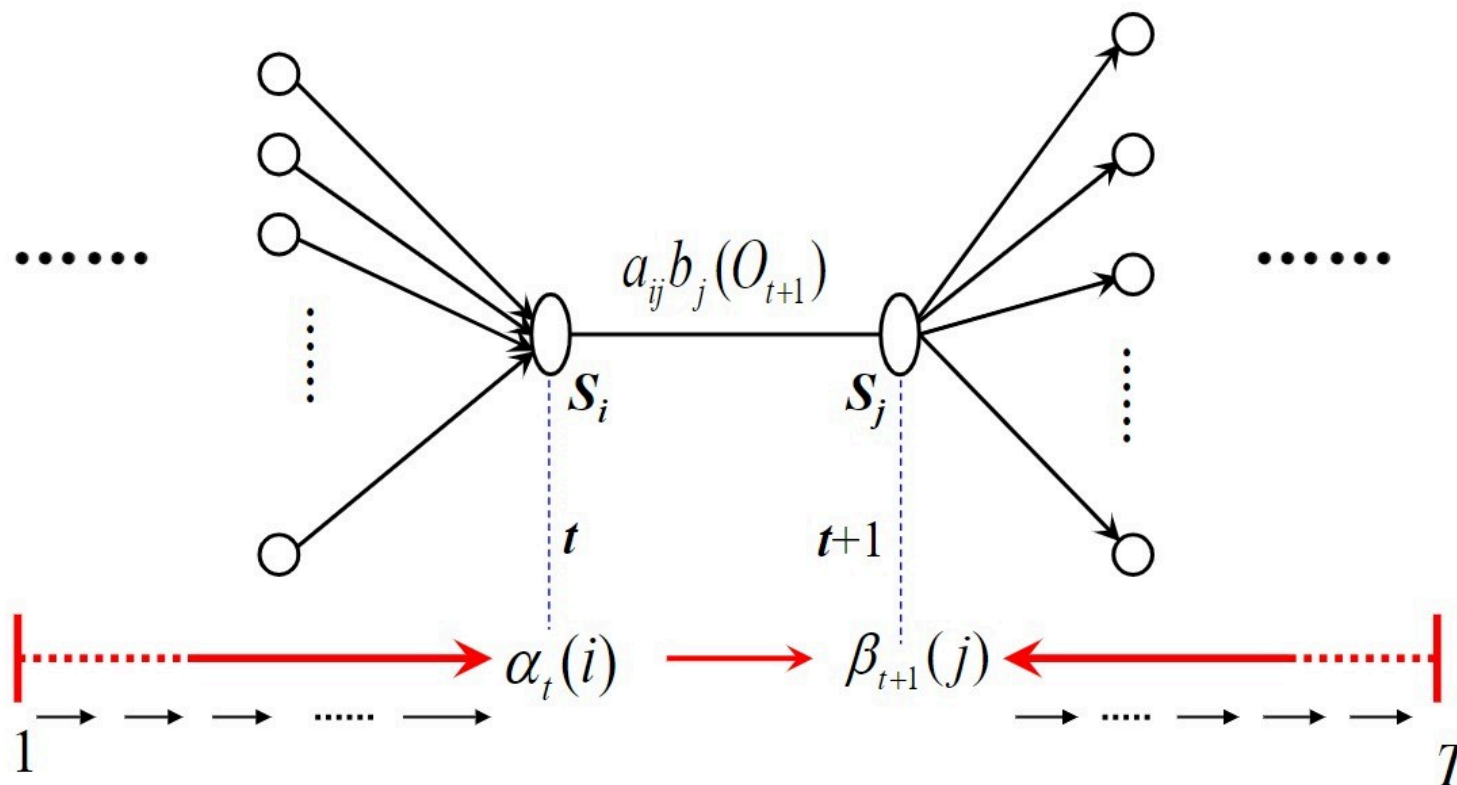
6.6 参数学习

给定模型 μ 和观察序列 $O=O_1O_2 \dots O_T$, 那么, 在时间 t 位于状态 S_i , 时间 $t+1$ 位于状态 S_j 的概率:

$$\begin{aligned}\xi_t(i, j) &= p(q_t = S_i, q_{t+1} = S_j \mid O, \mu) = \frac{p(q_t = S_i, q_{t+1} = S_j, O \mid \mu)}{p(O \mid \mu)} \\ &= \frac{\alpha_t(i) \times a_{ij} b_j(O_{t+1}) \times \beta_{t+1}(j)}{p(O \mid \mu)} \\ &= \frac{\alpha_t(i) \times a_{ij} b_j(O_{t+1}) \times \beta_{t+1}(j)}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_t(i) \times a_{ij} b_j(O_{t+1}) \times \beta_{t+1}(j)} \dots (6.26)\end{aligned}$$

6.6 参数学习

图解搜索过程：





6.6 参数学习

那么，给定模型 μ 和观察序列 $O = O_1 O_2 \cdots O_T$ ，在时间 t 位于状态 S_i 的概率为：

$$\gamma_t(i) = \sum_{j=1}^N \xi_t(i, j) \quad \dots (6.27)$$

由此，模型 μ 的参数可由下面的公式重新估计：

(1) q_1 为 S_i 的概率：

$$\pi_i = \gamma_1(i) \quad \dots (6.28)$$

6.6 参数学习

(2) $\bar{a}_{ij}$ = $\frac{Q \text{中从状态 } q_i \text{ 转移到 } q_j \text{ 的期望次数}}{Q \text{中所有从状态 } q_i \text{ 转移到下一状态(包括 } q_j \text{ 自身)的期望次数}}$

$$= \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \xi_t(i, j)}{\sum_{t=1}^{T-1} \gamma_t(i)} \quad \dots (6.29)$$

(3) $\bar{b}_j(k)$ = $\frac{Q \text{中从状态 } q_j \text{ 输出符号 } v_k \text{ 的期望次数}}{Q \text{到达 } q_j \text{ 的期望次数}}$

$$= \frac{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j) \times \delta(O_t, v_k)}{\sum_{t=1}^T \gamma_t(j)} \quad \dots (6.30)$$

6.6 参数学习

- 算法6.4: Baum-Welch 算法(前向后向算法)描述:

(1) 初始化: 随机地给 π_i , a_{ij} , $b_j(k)$ 赋值,

使得

$$\left\{ \begin{array}{ll} \sum_{i=1}^N \pi_i = 1 \\ \sum_{j=1}^N a_{ij} = 1 & 1 \leq i \leq N \\ \sum_{k=1}^M b_i(k) = 1 & 1 \leq i \leq N \end{array} \right. \quad \dots (6.31)$$

由此得到模型 μ_0 , 令 $i = 0$ 。

6.6 参数学习

(2) 执行 EM 算法:

$$\xi_t(i, j) = \frac{\alpha_t(i) \times a_{ij} b_j(O_{t+1}) \times \beta_{t+1}(j)}{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_t(i) \times a_{ij} b_j(O_{t+1}) \times \beta_{t+1}(j)}$$
$$\gamma_t(i) = \sum_{j=1}^N \xi_t(i, j)$$

E-步: 由模型 μ_i 根据公式 (6.26) 和 (6.27) 计算期望值 $\xi_t(i, j)$ 和 $\gamma_t(i)$ 。

M-步: 用E-步中所得到的期望值, 根据公式 (6.28-6.30) 重新估计 $\pi_i, a_{ij}, b_j(k)$ 得到模型 μ_{i+1} 。

循环: $i = i+1$, 重复执行 E-步和M-步, 直至 $\pi_i, a_{ij}, b_j(k)$ 的值收敛: $|\log p(O | \mu_{i+1}) - \log p(O | \mu_i)| < \varepsilon$ 。

(3) 结束算法, 获得相应的参数。



6.6 参数学习

- HMM使用中注意的问题
- Viterbi 算法运算中的小数连乘，出现溢出
—取对数
- Baum-Welch 算法的小数溢出
—放大系数
—参阅[Rabiner and Juang, 1993: pp. 365-368]
—参阅 <http://htk.eng.cam.ac.uk/>



6.7 HMM应用举例

65/113



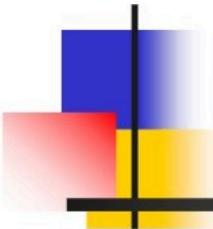
6.7 应用举例

汉语的自动分词与词性标注问题。举例：

武汉市长江大桥于1957年9月6日竣工。

列出所有可能的切分：

- ① 武汉市/N 长江/N 大桥/N 于/P 1957年9月6日/Time 竣工/V。 /Pun
- ② 武汉/N 市长/N 江大桥/N 于/P 1957年9月6日/Time 竣工/V。 /Pun



6.7 应用举例

用 HMM 解决问题必须考虑的几个问题：

- (1) 如何确定状态、观察及其各自的数目？
- (2) 参数估计：初始状态概率、状态转移概率、输出概率如何确定？

思路：

如果把汉语自动分词结果作为观察序列 $O=O_1O_2\ldots O_T$ ，那么，我们要求解的是： $\hat{O} = \arg \max_O p(O|\mu)$ 。对于词性标注而言，则需求解： $\hat{Q} = \arg \max_Q p(Q|O, \mu)$ 。

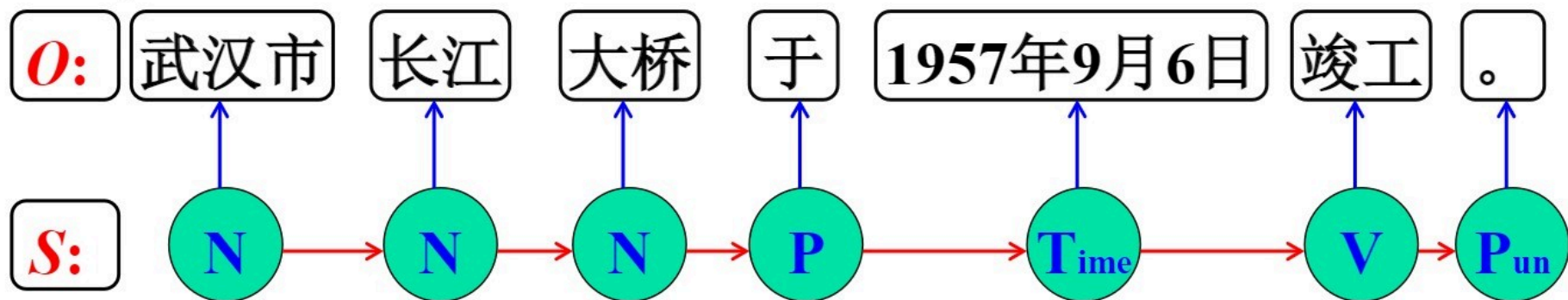


6.7 应用举例

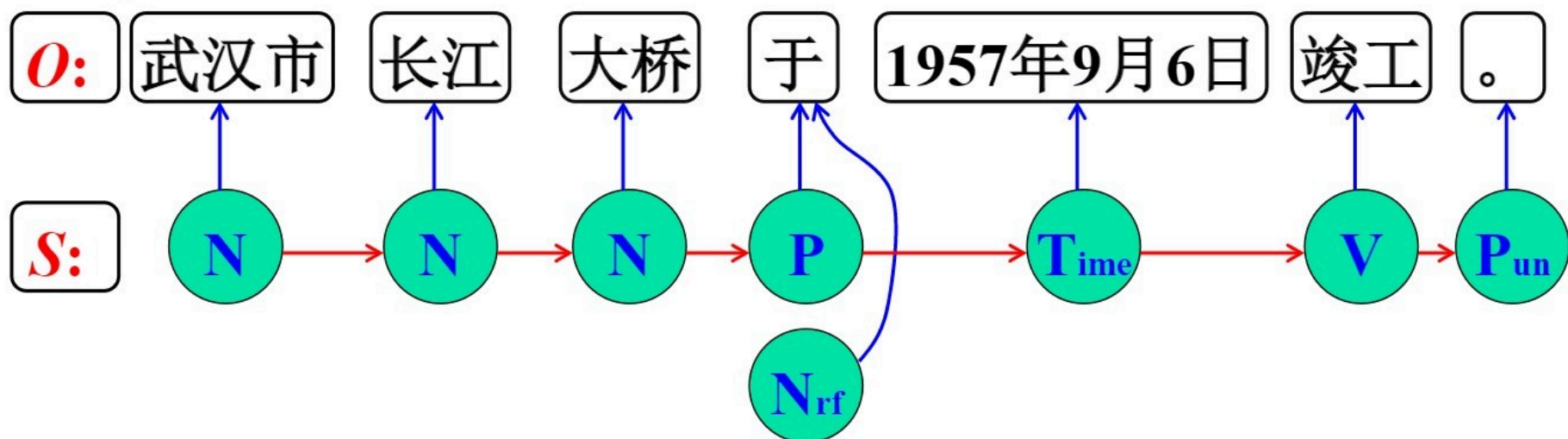
进一步解释:

- (1) 估计HMM模型 $\mu = (A, B, \pi)$ 的参数;
- (2) 对于任意给定的一个输入句子及其可能的输出序列 O , 求找所有可能的 O 中使概率 $p(O | \mu)$ 最大的解;
- (3) 快速地选择“最优”的状态序列(词性序列), 使其最好地解释观察序列。

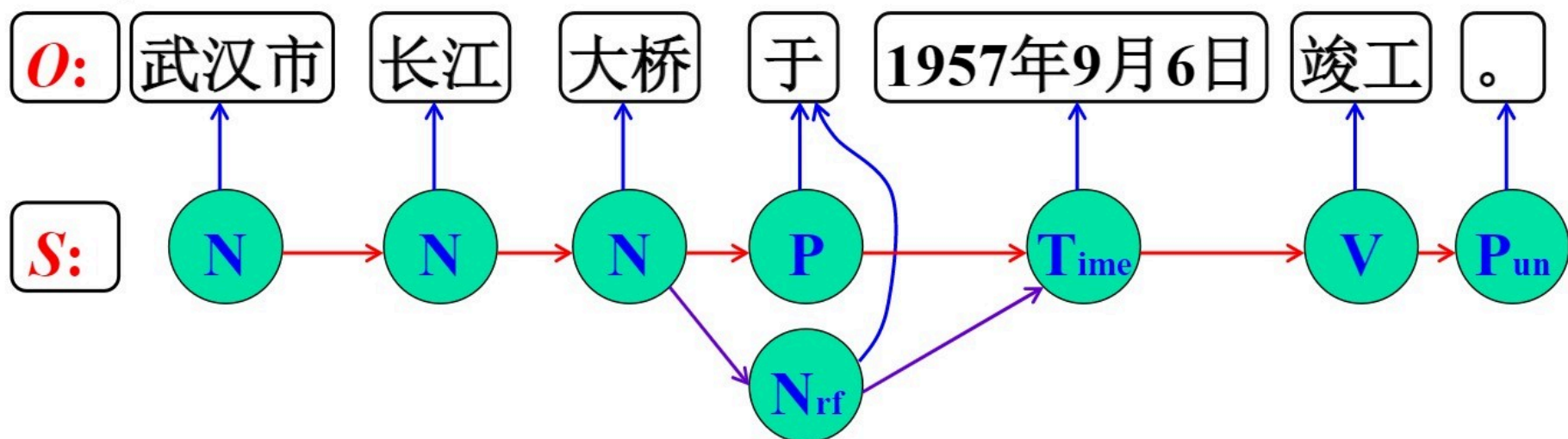
6.7 应用举例



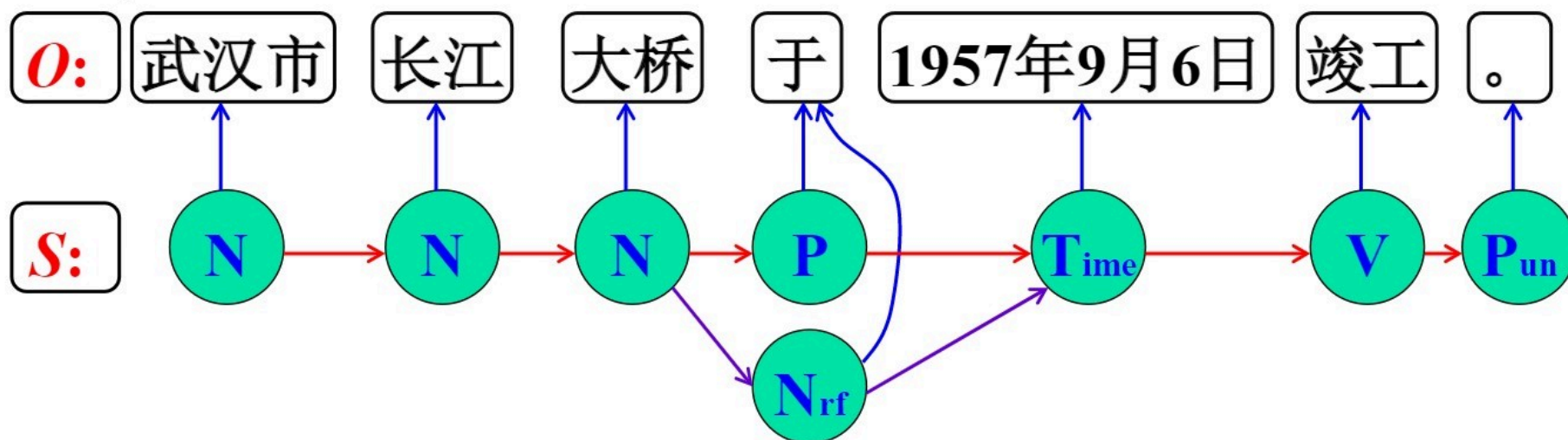
6.7 应用举例



6.7 应用举例

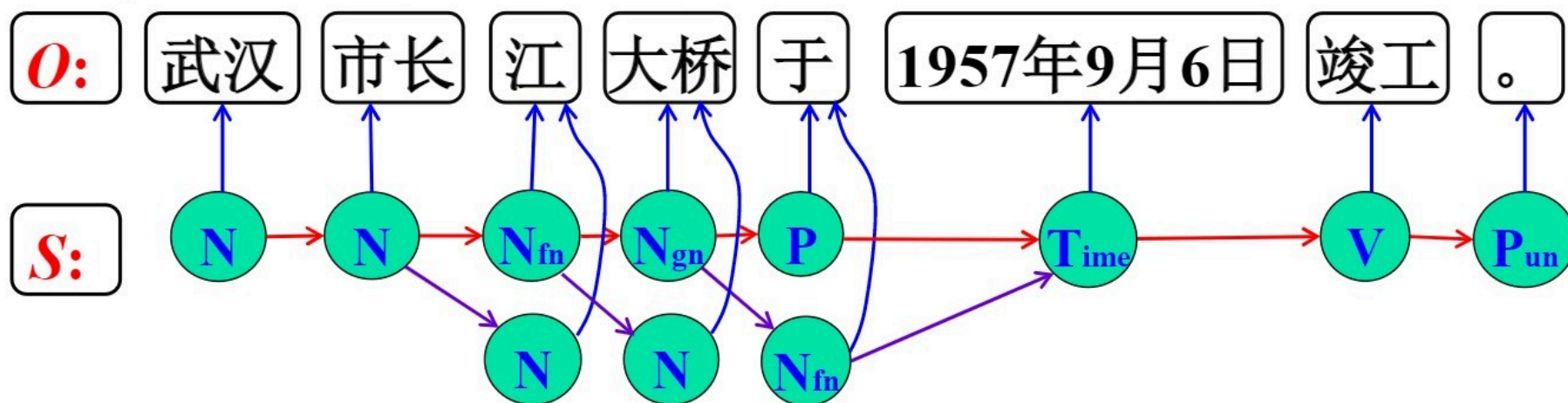


6.7 应用举例



- a) 武汉市/N 长江/N 大桥/N 于/P 1957年9月6日/Time
竣工/V 。 /P_{un}
- b) 武汉市/N 长江/N 大桥/N 于/N_{rf} 1957年9月6日/Time
竣工/V 。 /P_{un}

6.7 应用举例



- 武汉/ N 市长/ N 江/ N_{fn} 大桥/ N_{gn} 于/ P 1957年9月6日/ $Time$ 竣工/ V 。/ Pun
- 武汉/ N 市长/ N 江/ N 大桥/ N_{gn} 于/ P 1957年9月6日/ $Time$ 竣工/ V 。/ Pun
- 武汉/ N 市长/ N 江/ N_{fn} 大桥/ N 于/ P 1957年9月6日/ $Time$ 竣工/ V 。/ Pun
- 武汉/ N 市长/ N 江/ N 大桥/ N 于/ P 1957年9月6日/ $Time$ 竣工/ V 。/ Pun
- 武汉/ N 市长/ N 江/ N_{fn} 大桥/ N 于/ N_{fn} 1957年9月6日/ $Time$ 竣工/ V 。/ Pun
-

73/113



6.7 应用举例

◆问题1：模型参数

- (1) 观察序列：单词序列
- (2) 状态序列：词类标记序列
- (3) 状态数目 N ：为词类标记符号的个数，如北大语料库词类标记符号数为106个；
- (4) 输出符号数 M ：每个状态可输出的不同词汇个数，如汉语介词 P 约有60个，连词 C约有110个，即状态 P 和 C分别对应的输出符号数为60、110。



6.7 应用举例

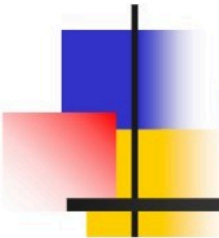
◆ 参数估计

(1) 如果无任何标注语料：需要一部有词性标注的词典，采用无指导学习方法：

(a) 获取词类个数(状态数)；

(b) 获取对应每种词类的词汇数(输出符号数)；

(c) 利用 EM 迭代算法获取初始状态概率、状态转移概率和输出符号概率。



6.7 应用举例

(2) 若有大规模分词和词性标注语料：有指导学习方法

咱们/rr 中国/ns 这么/rz 大{da4}/a 的{de5}/ud 一个/mq
多/a 民族/n 的{de5}/ud 国家/n 如果/c 不/df 团结/a ,
/wd 就/d 不/df 可能/vu 发展/v 经济/n , /wd 人民/n
生活/n 水平/n 也/d 就/d 不/df 可能/vu 得到/v 改善/vn
和{he2}/c 提高/vn 。 /wj

可以从这些标注语料中抽取出所有的词汇和词类标记，并用最大似然估计方法计算各种概率。



6.7 应用举例

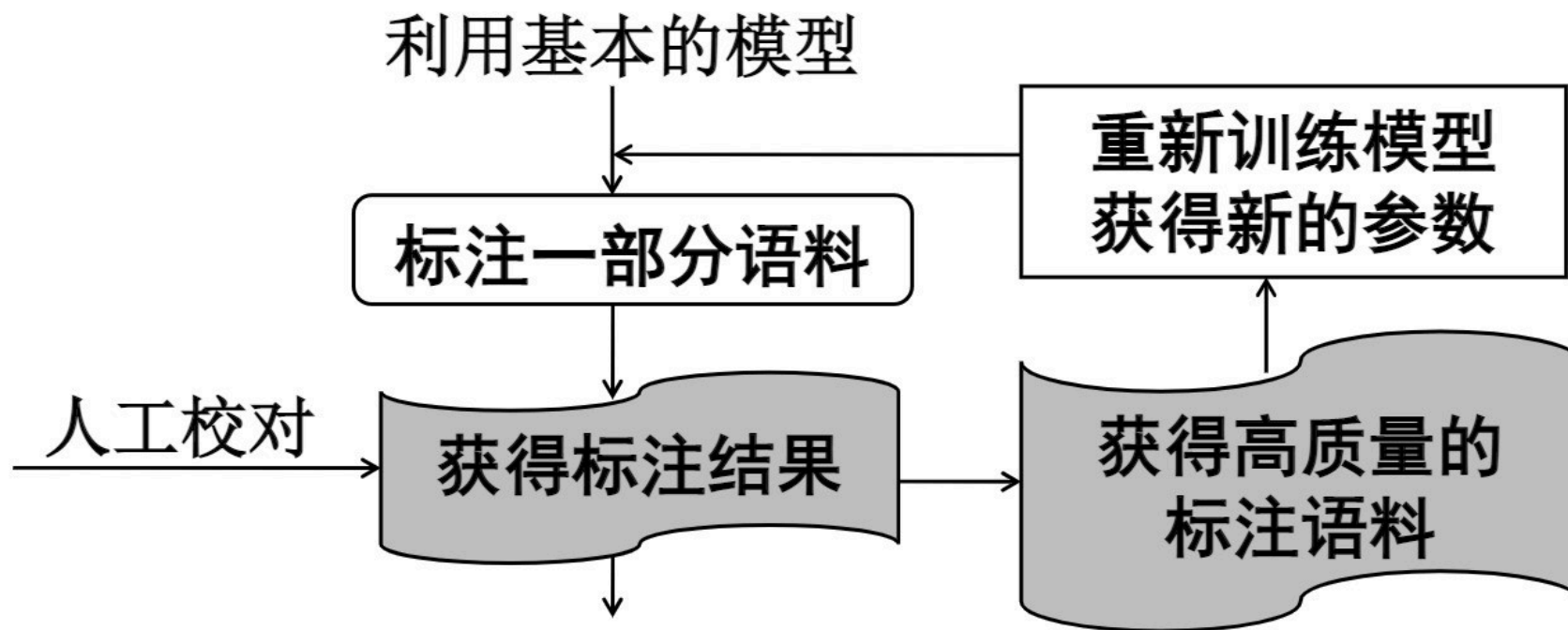
$$\bar{\pi}_{\text{pos}_i} = \frac{\text{POS}_i \text{出现在句首的次数}}{\text{所有句首的个数}}$$

$$\bar{a}_{ij} = \frac{\text{从词类POS}_i \text{转移到POS}_j \text{的次数}}{\text{所有从状态POS}_i \text{转移到另一POS(包括POS}_j \text{)的总数}}$$

$$\bar{b}_j(k) = \frac{\text{从状态POS}_j \text{输出词汇} w_k \text{的次数}}{\text{状态POS}_j \text{出现的总次数}}$$

6.7 应用举例

一般来说，需要通过错误驱动的机器学习方法修正模型的参数：



6.7 应用举例

◆问题2：如何获取观察序列？

—借助于其他工具，获得 n -best 的粗切分(所有可能的切分)。

本地主叫通话时长1400分钟。

本地/ 主叫/ 通话/ 时长/ 1400/ 分钟/ 。

本/ 地主/ 叫/ 通话/ 时/ 长/ 1400/ 分钟/ 。

本/ 地主/ 叫/ 通话/ 时长/ 1400/ 分钟/ 。

负责任 → 负/ 责任
负责/ 任
负/ 责/ 任

6.7 应用举例

◆ 分词实验：以“负责任”为例
利用部分《人民日报》语料。

词类 词	A	C	Q	NF	NG	NL	V	VN	总计
负责	4	0	0	0	0	0	177	50	231
任	0	4	11	59	2	4	98	0	178
其他	34469	25475	24232	11453	4550	25670	184488	42674	
总计	34473	25479	24243	11512	4552	25674	184763	42724	

80/113



6.7 应用举例

$O_1 = w_1 w_2 = \text{负责/ 任}$

$$p(O_1|\mu) = 5.4 \times 10^{-6}$$

$O_2 = w_1 w_2 = \text{负/ 责任}$

$$p(O_2|\mu) = 9.3 \times 10^{-4}$$

$O_3 = w_1 w_2 w_3 = \text{负/ 责/ 任}$

$$p(O_3|\mu) = 4.3 \times 10^{-6}$$

$$p(O_2|\mu) > p(O_1|\mu) > p(O_3|\mu)$$

第二种切分结果可能性较大：负/ 责任



6.7 应用举例

◆ 分词性能测试:

- (1) 封闭测试: 《人民日报》1998年1月份的部分切分和标注语料, 约占训练语料的1/10, 计78396个词, 含中国人名1273个。(人名识别前)准确率: 90.34%。
- (2) 开放测试: 《人民日报》1998年2月份的部分切分和标注语料, 也占训练语料的1/10, 共82347个词, 含中国人名2316个。(人名识别前)准确率: 86.32%。

汉语自动分词和中文人名识别技术研究[硕士学位论文],
浙江大学, 2006



6.7 应用举例

◆ 词性标注: $\hat{Q} = \arg \max_Q p(Q | O, \mu)$

- (1) 采用有指导的参数估计方法;
- (2) 训练语料: 北京大学标注的《人民日报》2000年1、2、4月份的语料;
- (3) 封闭测试: 2000年2月20-29日的标注语料, 词性标注的精确率为: **95.16%**;
- (4) 开放测试: 2000年3月1-7日的语料, 词性标注的精确率为: **88.45%**。

6.7 应用举例

◆ 训练语料规模对模型参数的影响:

选用北大标注的2000年《人民日报》语料作为训练数据。5个训练语料集大小不同: C1为2月份的; C2为1月及2月份的; C3为1、2和4月份的; C4为1、2、4和9月份的; C5为1、2、4、9和10月份五个月的。采用相同的测试集(2000年3月份前7天的语料), 观察词性标注的精确率变化:

语料	C1	C2?	C3	C4	C5
精确率(%)	86.16	90.85	88.45	88.82	89.04

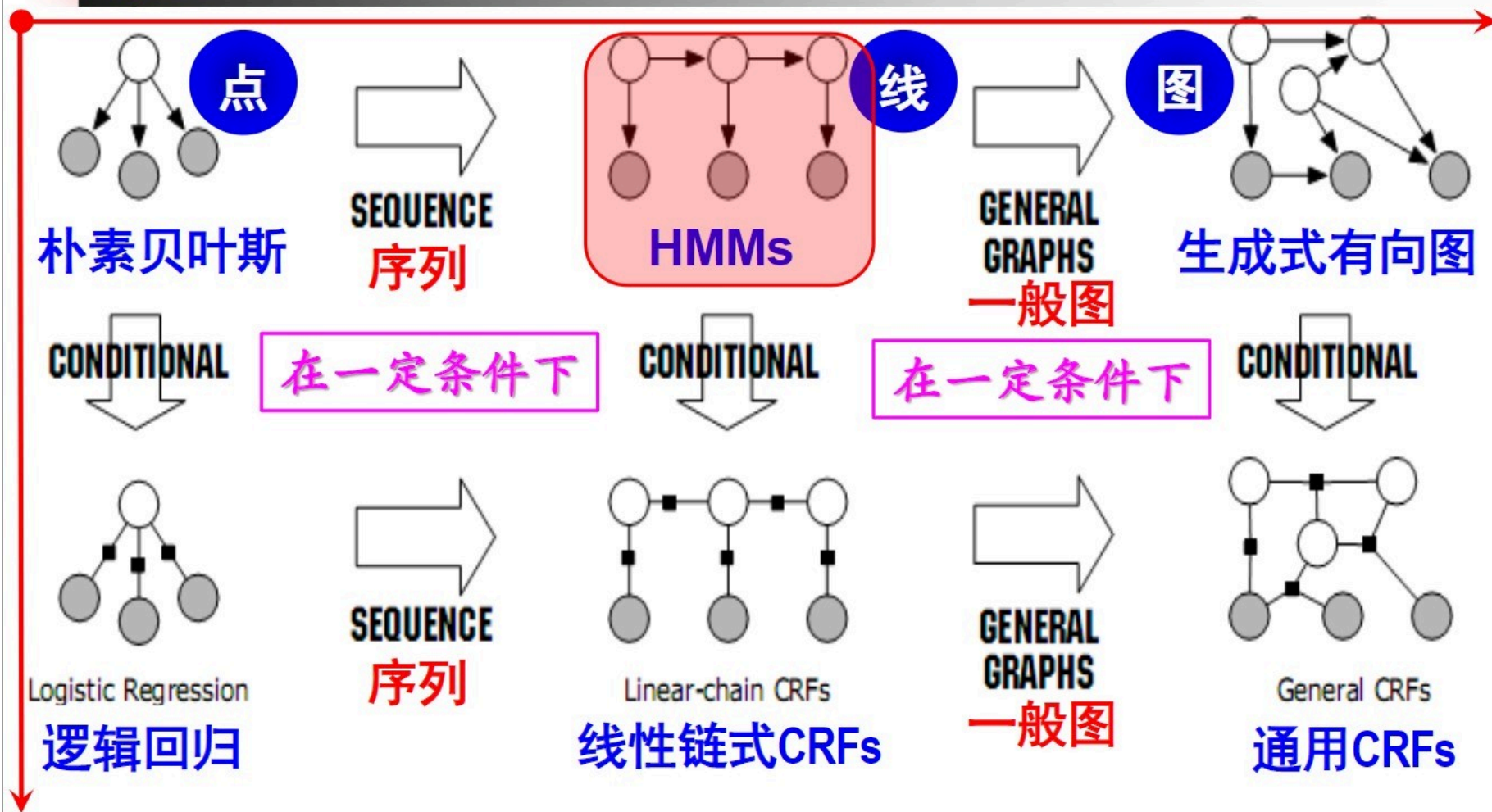
应用于词性标注的隐马尔可夫模型参数估计[硕士学位论文],
大连理工大学, 2006



6.8 CRFs及其应用

85/113

NLP中概率图模型的演变



86/113



6.8 CRFs及其应用

◆ 提出

条件随机场(conditional random fields, CRFs)于2001年由 J. Lafferty 等人提出，是用于标注和划分序列结构数据的概率化结构模型，在NLP和图像处理中得到了广泛应用。

基本思路：给定观察序列 X ，输出标识序列 Y ，通过计算 $P(Y|X)$ 求解最优标注序列。



6.8 CRFs及其应用

◆ 定义

设 $G=(V, E)$ 为一个无向图, V 为结点集合, E 为无向边的集合, $Y = \{ Y_v | v \in V \}$, 即 V 中每个结点对应于一个随机变量 Y_v , 其取值范围为可能的标记集合 $\{y\}$ 。如果以观察序列 X 为条件, 每个随机变量 Y_v 都满足以下马尔可夫特性:

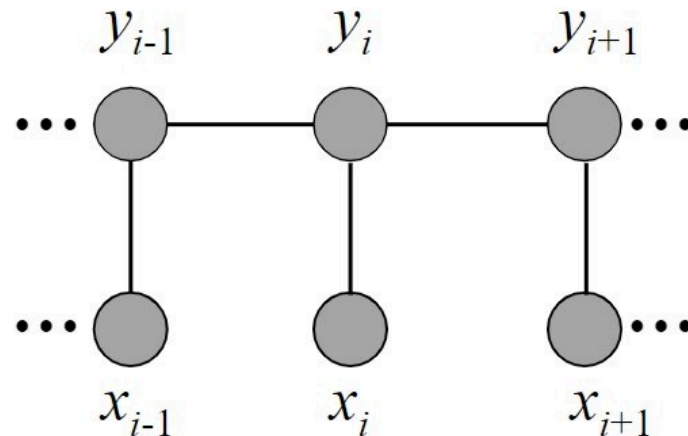
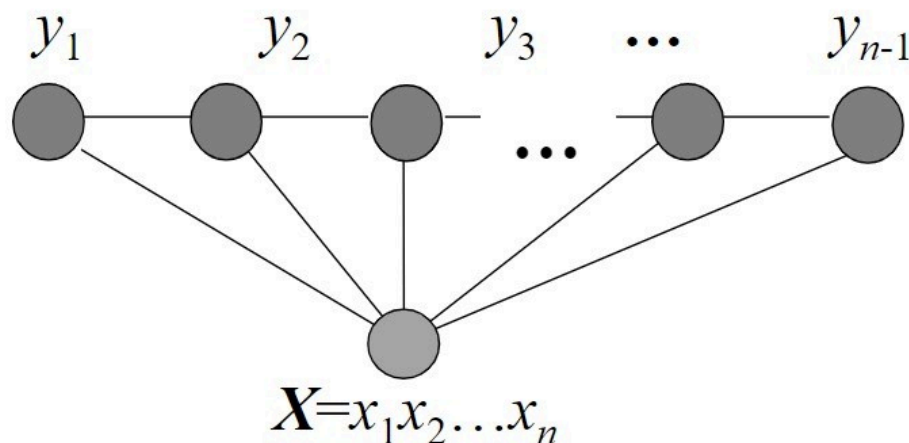
$$p(Y_v | X, Y_w, w \neq v) = p(Y_v | X, Y_w, w \sim v) \quad \dots (6-32)$$

其中, $w \sim v$ 表示两个结点在图中是邻近结点。那么, (X, Y) 为一个条件随机场。

6.8 CRFs及其应用

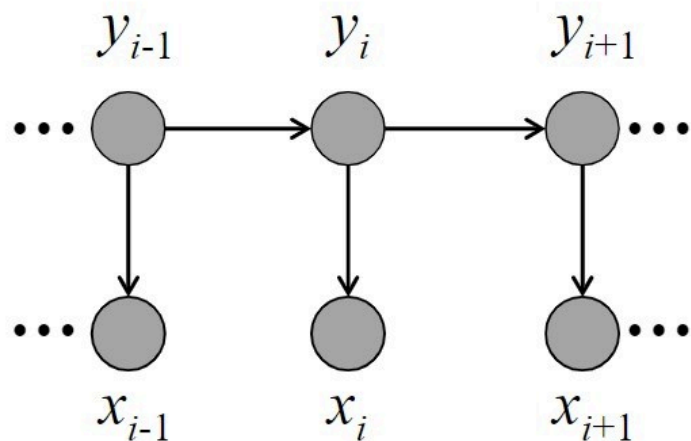
理论上，只要在标记序列中描述了一定的条件独立性， G 的图结构可以任意的。序列标注问题可以建模为简单的链式结构图，结点对应标记序列 Y 中的元素。如下图所示：

或者：

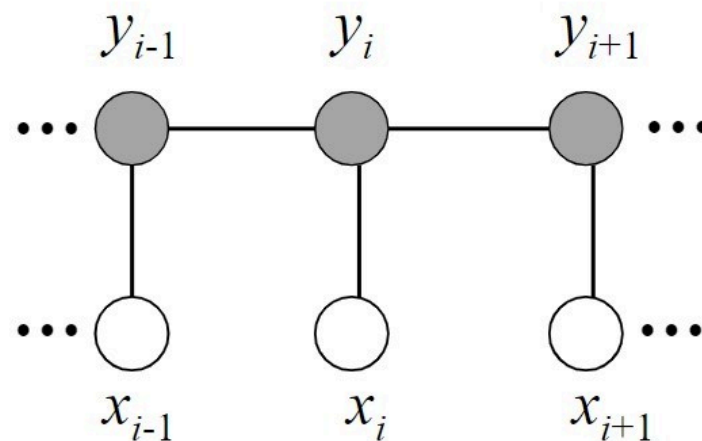


6.8 CRFs及其应用

HMMs vs. CRFs



HMMs



CRFs

CRFs 中的空心节点 x 表示该节点并不是由模型生成的。



6.8 CRFs及其应用

在给定观察序列 X 时，某个特定标记序列 Y 的概率可以定义为：

$$\exp(\sum_j \lambda_j t_j(y_{i-1}, y_i, X, i) + \sum_k \mu_k s_k(y_i, X, i)) \quad \dots (6-33)$$

其中， $t_j(y_{i-1}, y_i, X, i)$ 是转移函数，表示对于观察序列 X 的标注序列在 i 及 $i-1$ 位置上标记的转移概率； $s_k(y_i, X, i)$ 是状态函数，表示观察序列 X 在 i 位置的标记概率； λ_j 和 μ_k 分别是 t_j 和 s_k 的权重，需要从训练样本中估计出。



6.8 CRFs及其应用

可以定义一组关于观察序列的 $\{0, 1\}$ 二值特征 $b(X, i)$, 表示训练样本中某些特征的分布, 如

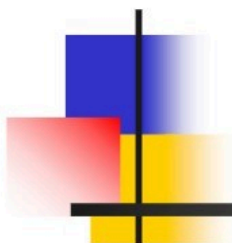
$$b(X, i) = \begin{cases} 1 & \text{如果 } X \text{ 的 } i \text{ 位置为某个特定的词} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

转移函数可以定义为如下形式:

$$t_j(y_{i-1}, y_i, X, i) = \begin{cases} b(X, i) & \text{如果 } y_{i-1} \text{ 和 } y_i \text{ 满足某种搭配条件} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

也可以把状态函数写成如下形式:

$$s(y_i, X, i) = s(y_{i-1}, y_i, X, i)$$



6.8 CRFs及其应用

由此，特征函数可以统一表示为：

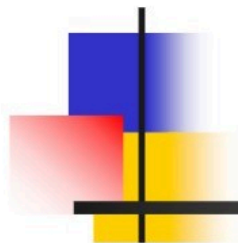
$$F_j(Y, X) = \sum_{i=1}^n f_j(y_{i-1}, y_i, X, i) \quad \dots (6-34)$$

其中，每个局部特征函数 $f_j(y_{i-1}, y_i, X, i)$ 表示状态特征 $s(y_{i-1}, y_i, X, i)$ 或转移数 $t(y_{i-1}, y_i, X, i)$ 。

条件随机场定义的条件概率可以由下式给出：

$$p(Y | X, \lambda) = \frac{1}{Z(X)} \exp\left(\sum_j \lambda_j \cdot F_j(Y, X)\right) \quad \dots (6-35)$$

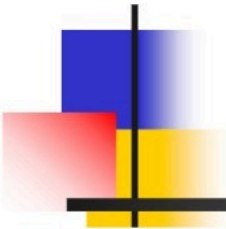
其中， $Z(X)$ 为归一化因： $Z(X) = \sum_Y \exp\left(\sum_j \lambda_j \cdot F_j(Y, X)\right)$



6.8 CRFs及其应用

实现 CRFs 也需要解决如下三个问题：

- ①特征选取
- ②参数训练
- ③解码



6.8 CRFs及其应用

◆ 应用举例

由字构词(基于字标注)的分词方法(Character-based tagging)

该方法由N. Xue(薛念文) 和 S. Converse 提出, 首篇论文发表在2002年第一届国际计算语言学学会(ACL)汉语特别兴趣小组 SIGHAN (<http://www.sighan.org/>) 组织的汉语分词评测研讨会上[Xue and Converse, 2002]。

基本思想: 将分词过程看作是字的分类问题: 每个字在构造一个特定的词语时都占据着一个确定的构词位置(即词位)。一般情况下, 每个字只有4个词位: 词首(B)、词中(M)、词尾(E)和单独成词(S)。



6.8 CRFs及其应用

乒乓球拍卖完了。

(1) 乒乓球/ 拍/ 卖/ 完/ 了/ 。/

(2) 乒乓球/ 拍卖/ 完/ 了/ 。/

(3) 乒/B 乓/M 球/E 拍/S 完/S 了/S 。/S

在字标注过程中，对所有的字根据预定义的特征进行词位特征学习，获得一个概率模型，然后在待切分字符串上，根据字与字之间的结合紧密程度，得到一个词位的分类结果，最后根据词位定义直接获得最终的分词结果。



6.8 CRFs及其应用

乒/B 乓/M 球/E 拍/S 卖完了。

↑ **B, E, M, S ?**

- 当前字的前后 n 个字
- 当前字左边字的标记
- 当前字在词中的位置
-

6.8 CRFs及其应用

①特征选取

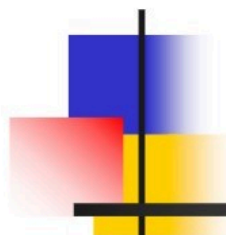
- 一元特征：当前字、当前字的前一个字、当前字的后一个字
- 二元特征：各标记间的转移特征

$$s_1(y_i, X, i) = \begin{cases} 1 & \text{如果当前字是“拍”，当前字的标记} y_i \text{是M} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

$$s_2(y_i, X, i) = \begin{cases} 1 & \text{如果当前字是“拍”，当前字} y_i \text{的标记是E} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

.....

乒/B 乒/M 球/E 拍/S 卖? 完了。



6.8 CRFs及其应用

①特征选取

对应转移函数的特征:

$$t_1(y_{i-1}, y_i, X, i) = \begin{cases} 1 & \text{如果前一个字的标记 } y_{i-1} \text{ 是B, 当前字的标记 } y_i \text{ 是M} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

$$t_2(y_{i-1}, y_i, X, i) = \begin{cases} 1 & \text{如果前一个字的标记 } y_{i-1} \text{ 是M, 当前字的标记 } y_i \text{ 是M} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

.....

乒/B 乒/M 球/E 拍/S 卖? 完了。



6.8 CRFs及其应用

②参数训练

通过训练语料估计特征权重 λ_j , 使其在给定一个观察序列 X 的条件下, 找到一个最有可能的标记序列 Y , 即条件概率 $P(Y|X)$ 最大。

条件概率已由上文的(6-35)式给出:

$$p(Y | X, \lambda) = \frac{1}{Z(X)} \exp(\sum_j \lambda_j \cdot F_j(Y, X))$$

$$Z(X) = \sum_Y \exp(\sum_j \lambda_j \cdot F_j(Y, X))$$



6.8 CRFs及其应用

$$p(Y | X, \lambda) = \frac{1}{Z(X)} \exp(\sum_j \lambda_j \cdot F_j(Y, X))$$

$$Z(X) = \sum_Y \exp(\sum_j \lambda_j \cdot F_j(Y, X))$$

为了训练特征权重 λ_j ，需要计算模型的损失和梯度。由梯度更新 λ_j ，直到 λ_j 收敛。

- 损失函数定义为负对数似然函数：

$$L(\lambda) = -\log p(Y | X, \lambda) + \frac{\epsilon}{2} \lambda^2 \quad (\epsilon \text{取值范围: } 10^{-6} \sim 10^{-3})$$

- 损失函数的梯度为：
$$\frac{\partial L(\lambda)}{\partial \lambda_j} = \frac{\partial \log Z(X)}{\partial \lambda_j} - F_j(Y, X) + \epsilon \lambda$$



CRFs及其应用

③解码

条件随机场解码的过程就是根据模型求解的过程，可以由维特比 (Viterbi) 算法完成。维特比算法是一个动态规划算法，动态规划要求局部路径也是最优路径的一部分。



CRFs及其应用

③解码

以中文分词为例：乒 乓 球 拍 卖 完 了
维特比算法就是在下面由标记组成的矩阵中搜索一条最优的路径。

乒	乓	球	拍	卖	完	了
B	B	B	B	B	B	B
M	M	M	M	M	M	M
E	E	E	E	E	E	E
S	S	S	S	S	S	S

Diagram illustrating the Viterbi decoding process for the sentence "乒乓球拍卖完了" (Ping Pong ball auction is over). The matrix shows the possible states (B, M, E, S) for each character. Red arrows indicate the optimal path: B (乒) → M (乓) → M (球) → E (拍) → S (卖) → S (完) → S (了).

分词结果：乒/B 乓/M 球/M 拍/E 卖/S 完/S 了/S



CRFs及其应用

乒	乓	球	拍	卖	完	了
B	B	B	B	B	B	B
M	M	M	M	M	M	M
E	E	E	E	E	E	E
S	S	S	S	S	S	S

Diagram illustrating a sequence of words and their corresponding labels (B, M, E, S) with transitions (arrows) between them:

Transitions shown: B to M, M to M, M to E, E to S, S to S, S to S.

到达每个标记的分数由以下三部分组成：

- 标记的一元特征权重 W 。分别用 W_1^B 表示第一个字被标记为B的权重，用 W_1^S 表示第一个字被标记为S的权重，等等。
- 标记的路径得分 R 。分别用 R_2^B 表示第二个字被标记为B时的路径得分，用 R_2^E 表示第二个字被标记为E的路径得分，等等。
- 前一个字的标记到当前字标记转移的特征权重 T 。用 T_{BM} 表示由标记B到M的转移特征权重，类似地，其他转移特征权重分别记为： T_{BE} 、 T_{MM} 、 T_{ME} 、 T_{EB} 、 T_{ES} 、 T_{SB} 和 T_{SS} 等。



CRFs及其应用

乒	乓	球	拍	卖	完	了
B	B	B	B	B	B	B
M	M	M	M	M	M	M
E	E	E	E	E	E	E
S	S	S	S	S	S	S

Diagram illustrating a sequence of characters and their corresponding labels (B, M, E, S) with transitions indicated by red arrows. The sequence is: 乒 (B) → 乓 (M) → 球 (M) → 拍 (E) → 卖 (S) → 完 (S) → 了 (S). Red arrows show transitions from B to M, M to M, M to E, E to S, S to S, and S to S.

- 利用下式迭代计算每一字被标记为每一种标记的分数：

$$R_{i+1}^B = \max\{T_{EB} \times R_i^E, T_{SB} \times R_i^S\} \times W_{i+1}^B$$

$$R_{i+1}^E = \max\{T_{BE} \times R_i^B, T_{SE} \times R_i^S\} \times W_{i+1}^E$$

$$R_{i+1}^S = \max\{T_{ES} \times R_i^E, T_{SS} \times R_i^S\} \times W_{i+1}^S$$

.....



CRFs及其应用

1	2	3	4	5	6	7
乒	乓	球	拍	卖	完	了
B	B	B	B	B	B	B
M	M	M	M	M	M	M
E	E	E	E	E	E	E
S	S	S	S	S	S	S

第一步： 计算第一个字“乒”的标记分数（以标记B为例）。由于不存在转移特征，故路径权重 R_1^B 为：

$$R_1^B = W_1^B = \lambda_1 \times f(\text{null}, \text{乒}, B) + \lambda_2 \times f(\text{乒}, B) + \lambda_3 \times f(\text{乒}, B, \text{乒})$$

$f(\bullet)$ 表示特征，其中 $f(\text{null}, \text{乒}, B)$ 表示当前字“乒”被标记为B，前一个字为空； $f(\text{乒}, B)$ 表示当前字“乒”被标记为B； $f(\text{乒}, B, \text{乒})$ 表示当前字“乒”被标记为B，且后一个字为“乒”。特征的权重 λ_1 、 λ_2 和 λ_3 都可以从训练中得到（参数训练部分）。



CRFs及其应用

1	2	3	4	5	6	7
乒	乓	球	拍	卖	完	了
B	B	B	B	B	B	B
M	M	M	M	M	M	M
E	E	E	E	E	E	E
S	S	S	S	S	S	S

第二步：计算第二个字“乓”的标记分数（以标记B为例）。首先计算一元权重 W_2^B ，继而由上一个字的路径权重计算当前路径权重 R_2^B 为：

$$R_2^B = \max\{T_{EB} \times R_1^E, T_{SB} \times R_1^S\} \times W_2^B$$

同样，对于“乓”字的标记S、M和E分别计算 R_2^M 、 R_2^E 和 R_2^S 。



CRFs及其应用

1	2	3	4	5	6	7
乒	乓	球	拍	卖	完	了
B	B	B	B	B	B	B
M	M	M	M	M	M	M
E	E	E	E	E	E	E
S	S	S	S	S	S	S

第三步：依据第二步迭代计算直至最后一个“了”字，得到 R_7^E ， R_7^S 。比较这两个值，确定最优路径，然后以该值的标记点为起始点回溯，得到整个句子的最优路径。回溯过程：

由： $\max\{R_7^E, R_7^S\} = R_7^S$ ，可推出“了”字标记为S；

由： $R_7^S = \max\{T_{ES} \times R_6^E, T_{SS} \times R_6^S\} \times W_7^S = T_{SS} \times R_6^S \times W_7^S$ ，

可推出“完”字标记为S；依次回溯至第一个字，解码完毕。

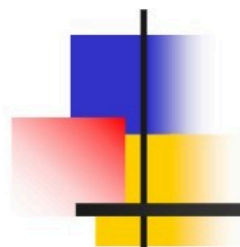


6.8 CRFs及其应用

关于条件随机场模型的实现工具：

- **CRF++**（C++版）：
<http://crfpp.googlecode.com/svn/trunk/doc/index.html>
- **CRFSuite**（C语言版）：
<http://www.chokkan.org/software/crfsuite/>
- **MALLET**（Java版，通用的自然语言处理工具包，包括分类、序列标注等机器学习算法）：
<http://mallet.cs.umass.edu/>
- **NLTK**（Python版，通用的自然语言处理工具包，很多工具是从MALLET中包装转成的Python接口）：
<http://nltk.org/>

109/113



6.8 CRFs及其应用

参考文献:

- [1]J. Lafferty, A. McCallum, and F. Pereira. Conditional Random Fields: Probabilistic Models for Segmenting and Labeling Sequence Data. *Proc.ICML'2001*, pages 282-289
- [2]H. M. Wallach. Conditional Random Fields: An Introduction. *CIS Technical Report MS-CIS-04-21*, Univ. of Penn., 2004



本章小结

◆HMM 的构成:

①状态数 ②输出符号数 ③初始状态的概率分布 ④状态转移的概率 ⑤输出概率

◆HMM 的三个基本问题:

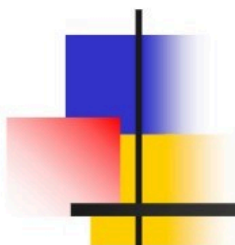
(1)快速计算给定模型的观察序列概率: 前/后向算法

(2)求最优状态序列: Viterbi 算法

(3) 参数估计: Baum-Welch 算法

◆模型实现中需要注意的问题: 小数溢出

◆条件随机场(CRFs)



习题

- 6-1. 请下载 HTK (<http://htk.eng.cam.ac.uk/>), 了解相应工具的使用方法。
- 6-2. 利用HTK工具, 实现一个简单的汉语音字转换程序或汉语分词与词性标注程序。
- 6-3. 借助北京大学计算语言学研究所标注的1998年1月份《人民日报》分词语料和相关工具, 实现基于CRF或SVM模型的由字构词的汉语词语切分方法。



Thanks

谢谢!

113/113